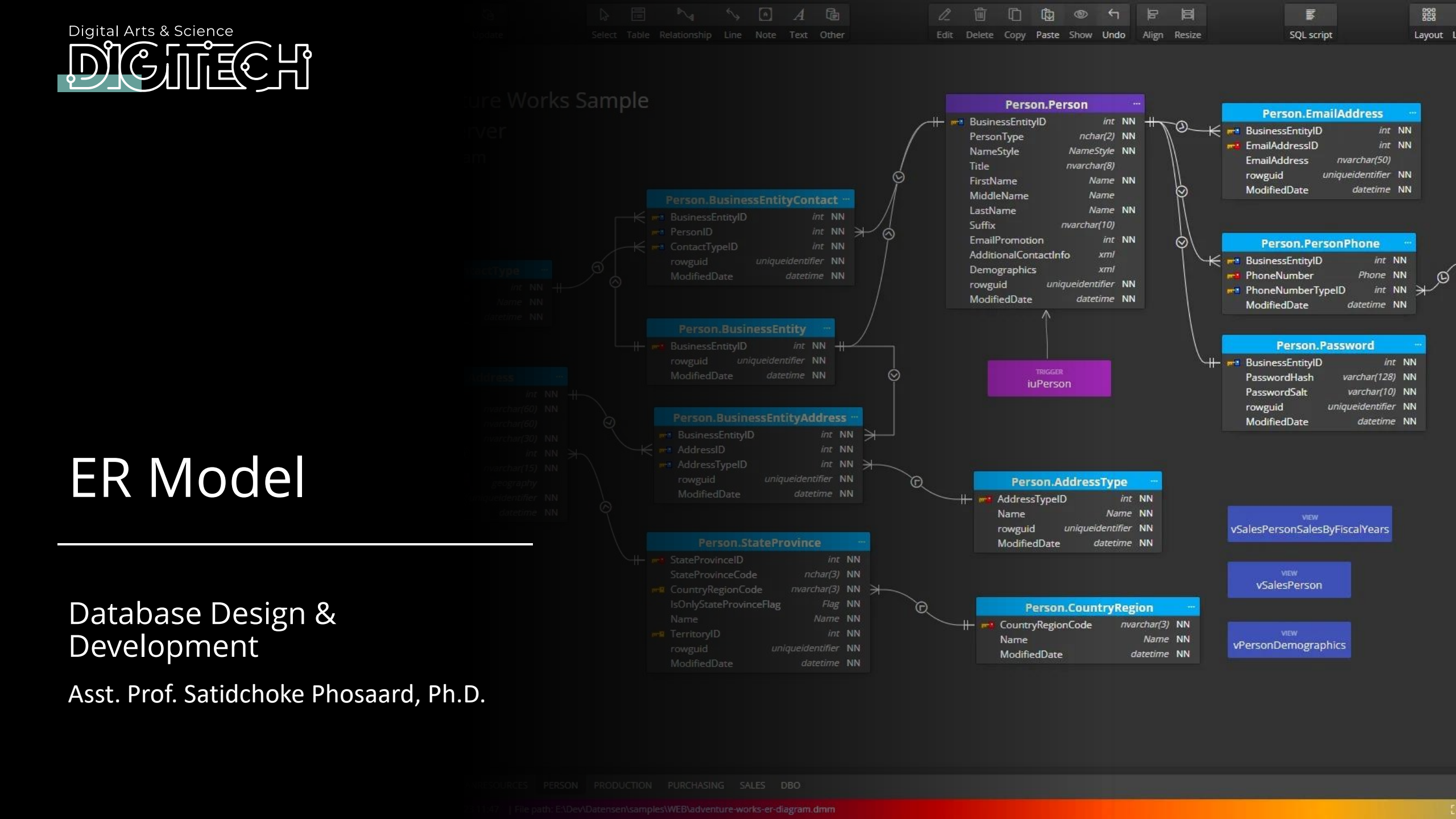
Digital Arts & Science
DIGITECH

ER Model

Database Design & Development

Asst. Prof. Satidchoke Phosaard, Ph.D.



Topics

1 Entity

2 Relationship

3 คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model

Key Constraint; Participation Constraints; Weak Entities; Class Hierarchies; Aggregation

4 ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

5 ขั้นตอนการออกแบบ ER model

6 กรณีศึกษา

7-Elephant; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรบุรุษ; อู่เฉิดฉาย

วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายเหตุผลของการนำแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ER model) มาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดได้
- สามารถอธิบายแนวคิดหลักเกี่ยวกับ ER model ได้
- สามารถออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดด้วย ER model โดยสร้างแผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ERD) ได้
- สามารถระบุแนวปฏิบัติในการใช้ ER model อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ

- การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด (conceptual database design)
- แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ER model)
- แผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ERD)
- เอนทิตี (entity)
- ลักษณะประจำ/แอทริบิวต์ (attribute)
- ความสัมพันธ์ (relationship)
- คีย์ (key)
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (integrity constraints)

คำสำคัญ

- คาร์ดินัลลิตี (cardinality)
- ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many)
- ควาสัมพันธ์แบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-may relationship)
- เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (participation constraints)
- เอนทิตีอ่อนแอ (weak entity)
- ลำดับชั้นของคลาส (class hierarchies)
- การรวมกลุ่ม (aggregation)

หัวข้อบรรยาย

- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

หัวข้อบรรยาย

- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- กรณีศึกษา

หัวข้อบรรยาย

- **เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)**
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

Entity

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- ER Model

แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ER model) เป็นเครื่องมือที่สามารถแทนเอนทิตีซึ่งเป็นวัตถุหรือนามธรรมใดๆ และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในโลกแห่งความเป็นจริง แต่เป็นเอนทิตีและความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราสนใจในการใช้งานจัดการและจัดเก็บข้อมูลของเอนทิตีและความสัมพันธ์เหล่านั้นในระบบฐานข้อมูล

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Entity

เอนทิตี คือ วัตถุพื้นฐานที่ ER model ใช้แทนสิ่งต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งอาจอยู่ในรูปวัตถุที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ หรือในรูปของนามธรรม ซึ่งข้อมูลของสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ในขอบเขตที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Entity

เอนทิตีที่เป็นรูปธรรม เช่น เอนทิตีในมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ อาคารเรียน ห้องเรียน ฯลฯ เอนทีตีของบริษัท ได้แก่ พนักงาน สินค้า ฯลฯ เอนทิตีของอู่ซ่อมรถยนต์ ได้แก่ ช่าง รถยนต์ อะไหล่ ฯลฯ เป็นต้น

เอนทิตีที่เป็นนามธรรม เช่น มหาวิทยาลัย (ไม่ได้หมายถึงที่ตั้งแต่หมายถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัย) รายวิชาที่เปิดสอน งาน บริษัท เป็นต้น

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Entity Types

ความหมายของเอนทิตีโดยแท้จริงนั้นหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว เช่นนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาหลายๆ คนจัดเป็นเอนทิตีกลุ่มเดียวกัน เราเรียกว่า **entity types** อย่างไรก็ตามการกล่าวถึงเอนทิตีในที่นี้เป็นการกล่าวถึงกลุ่มของเอนทิตี

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Attributes

แอทริบิวต์ (ลักษณะประจำ) คือ คุณสมบัติต่างๆ ที่อธิบายเอนทิตี

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Attributes

แอทริบิวต์ของเอนทิตีนักศึกษา ได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด เกรดเฉลี่ย ฯลฯ

แอทริบิวต์ของเอนทิตีพนักงานในบริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เงินเดือน ฯลฯ

แอทริบิวต์ของเอนทิตีรถยนต์ ได้แก่ เลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น สี ปีที่ผลิต ราคา ฯลฯ

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Attributes

เราสามารถเลือกแอทริบิวต์ที่ต้องการจัดเก็บได้ตามความเหมาะสม

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Attribute Domain

ขอบเขตของแทริบิวต์ (โดเมน) คือ ค่าของแอทริบิวต์ที่เป็นไปได้หรืออนุญาตให้เป็น

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Attribute Domain

กำหนดชนิดของข้อมูล เช่น ชื่อของพนักงานเป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร อายุจะต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น

กำหนดช่วงของข้อมูล เช่น เงินเดือนของพนักงานจะมีค่าติดลบไม่ได้ อายุของพนักงานสัญญาจ้างจะต้องอยู่ระหว่าง 15-60 ปีเท่านั้น เป็นต้น

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Attribute Domain

กำหนดรายการของค่าที่เป็นไปได้ เช่น เกรดของนักศึกษาจะต้องมีค่า A, B, C, D หรือ F อย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น เป็นต้น

กำหนดขนาดของข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 ตัวเลข หมายเลขบัญชีธนาคารจะต้องมีความยาว 10 ตัวเลขเท่านั้น เป็นต้น

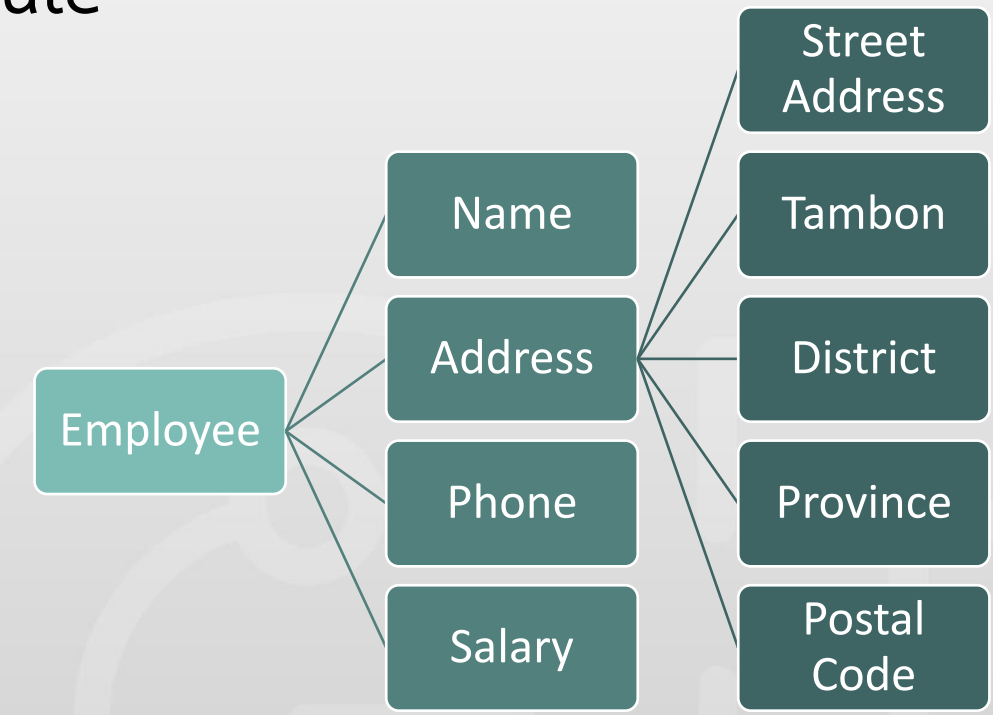
เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Composite Attribute

แอทริบิวต์ประกอบ คือ แอทริบิวต์ที่สามารถแบ่งส่วนย่อยได้อีก

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Composite Attribute



เอนทิตีและแอททริบิวต์

- Keys

คีย์ คือ แอทริบิวต์ที่ค่าของแอทริบิวต์นั้นสามารถระบุเฉพาะเจาะจงเอนทิตีหนึ่ง เอนทิตีใดในกลุ่มของเอนทิตีได้

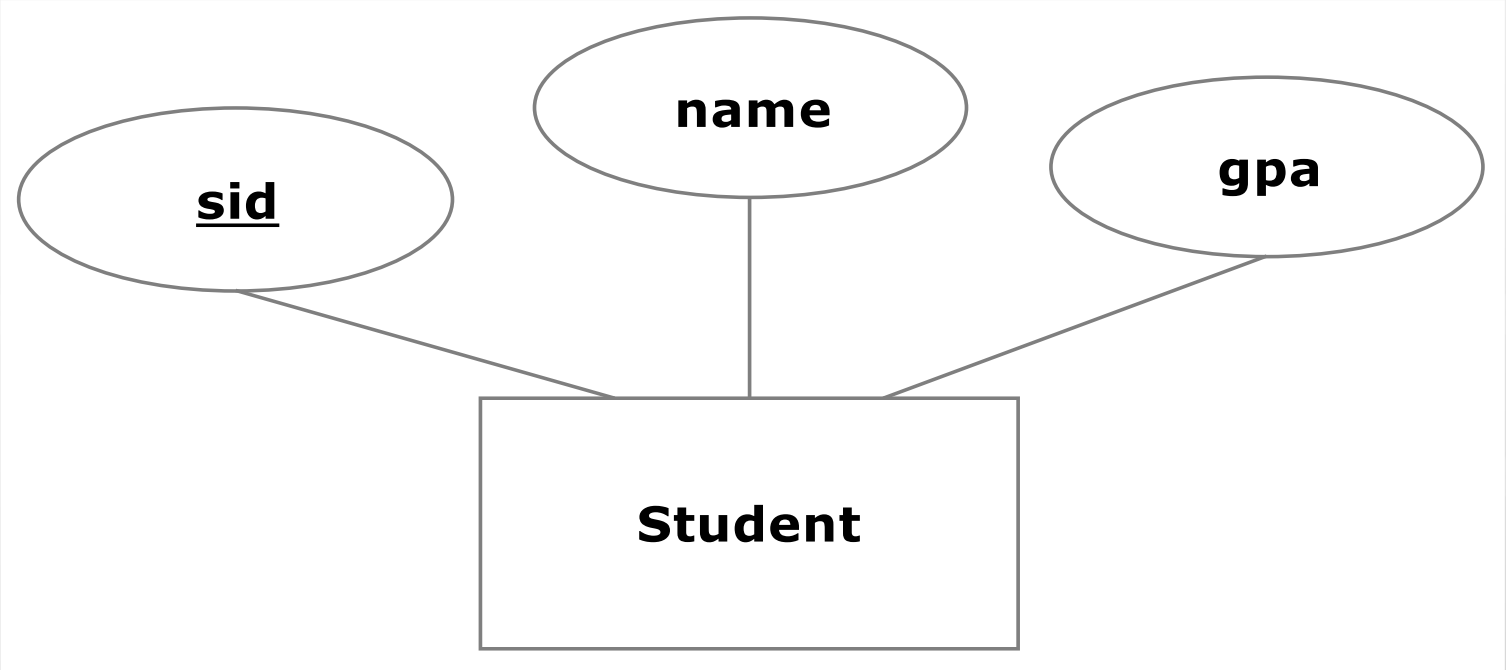
เอนทิตีและแอททริบิวต์

- ERD

เอนทิตีในมหาวิทยาลัย ERD ของ**เอนทิตีนักศึกษา** (Student) ประกอบด้วยแอทริบิวต์ รหัสนักศึกษา (sid) ชื่อ-นามสกุล (name) เกรดเฉลี่ย (gpa)

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- ERD



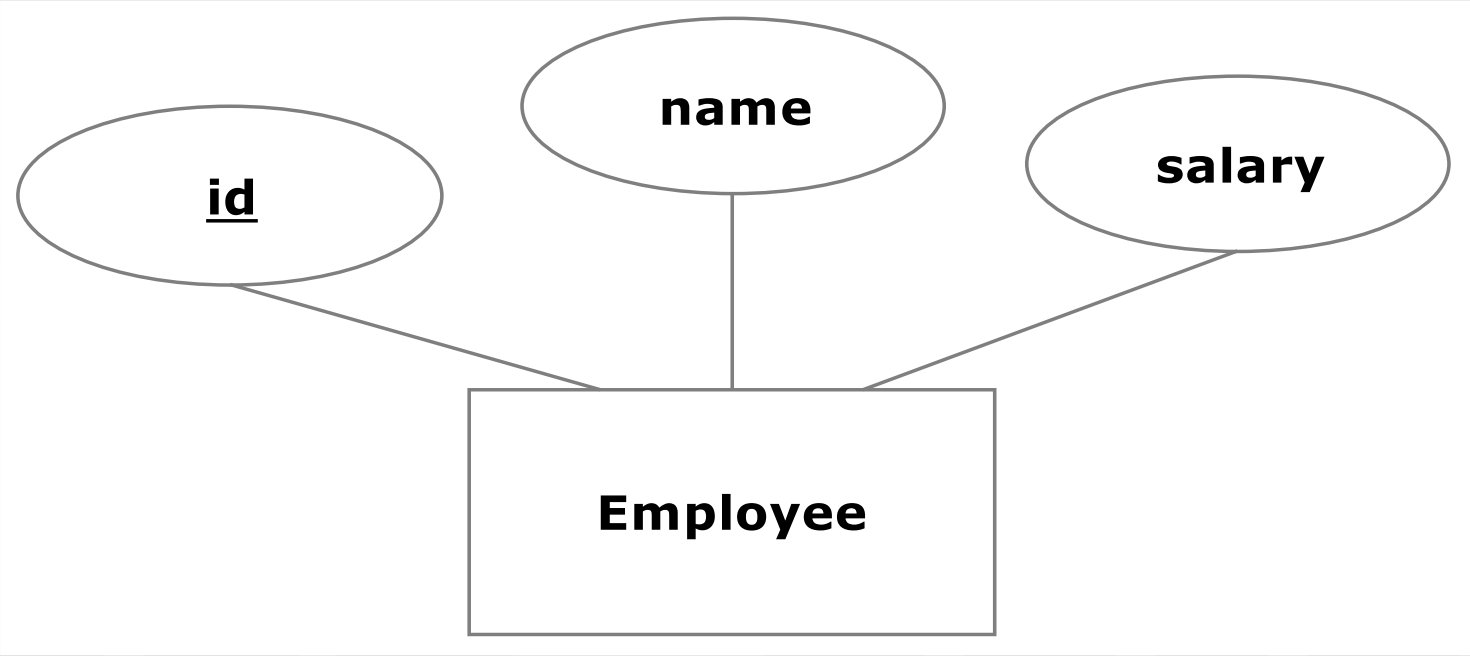
เอนทิตีและแอททริบิวต์

- ERD

เอนทิตีในบริษัททั่วไป ERD ของ**เอนทิตีพนักงาน** (Employee) ประกอบด้วยแอทริบิวต์ รหัสประจำตัวประชาชน (id) ชื่อ-นามสกุล (name) เงินเดือน (salary)

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- ERD



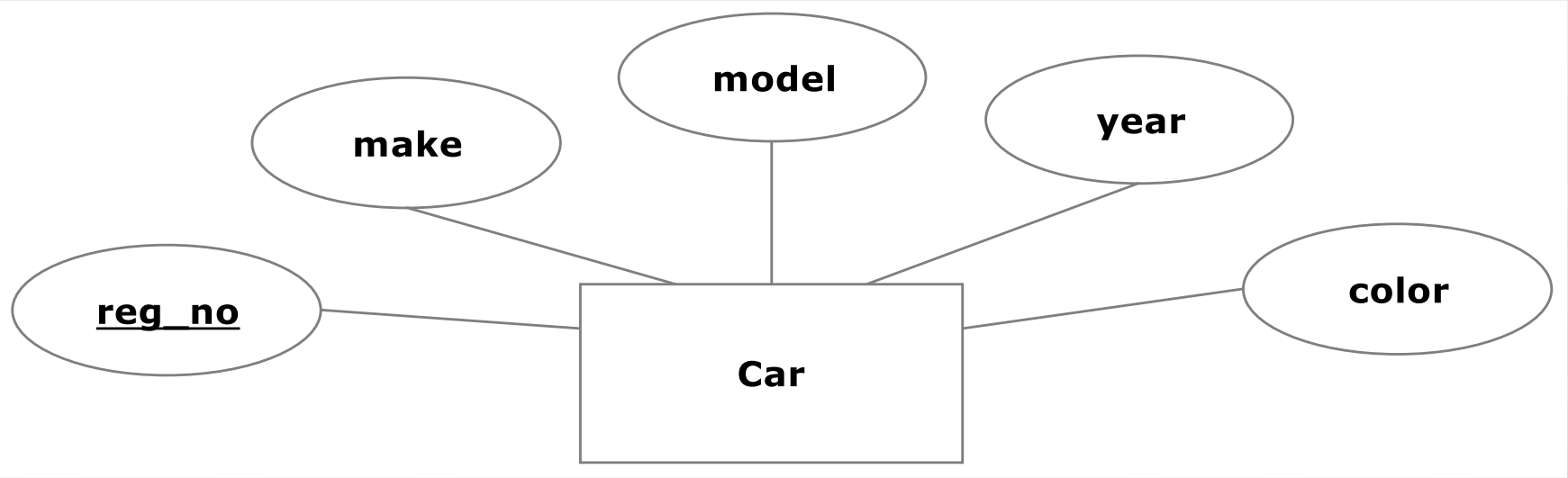
เอนทิตีและแอททริบิวต์

- ERD

เอนทิตีของอู่ซ่อมรถ ERD ของ**เอนทิตีรถยนต์** (Car) ประกอบด้วยแอทริบิวต์ เลขทะเบียนรถยนต์ (reg_no) ยี่ห้อ (make) รุ่น (model) สี (color) ปีที่ผลิต (year)

เอนทิตีและแอททริบิวต์

- ERD



Relationship

ความสัมพันธ์

- Relationship

ความสัมพันธ์ คือ ความเกี่ยวข้องกันของเอนทิตี

ความสัมพันธ์

- Relationship

สมชายซึ่งเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 204203 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ และรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

สมหญิงลงทะเบียนเรียนรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

ความสัมพันธ์

- Relationship Types

ความสัมพันธ์ที่เหมือนๆ กันนี้รวมกันเป็น**ชุดความสัมพันธ์** (relationship types)

ความสัมพันธ์

- Relationship

ความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์จะสามารถระบุคู่หรือชุดของเอนทิตีที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นั้น ดังนั้นคีย์ของเอนทิตีที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์จะถูกบันทึกไว้ในความสัมพันธ์

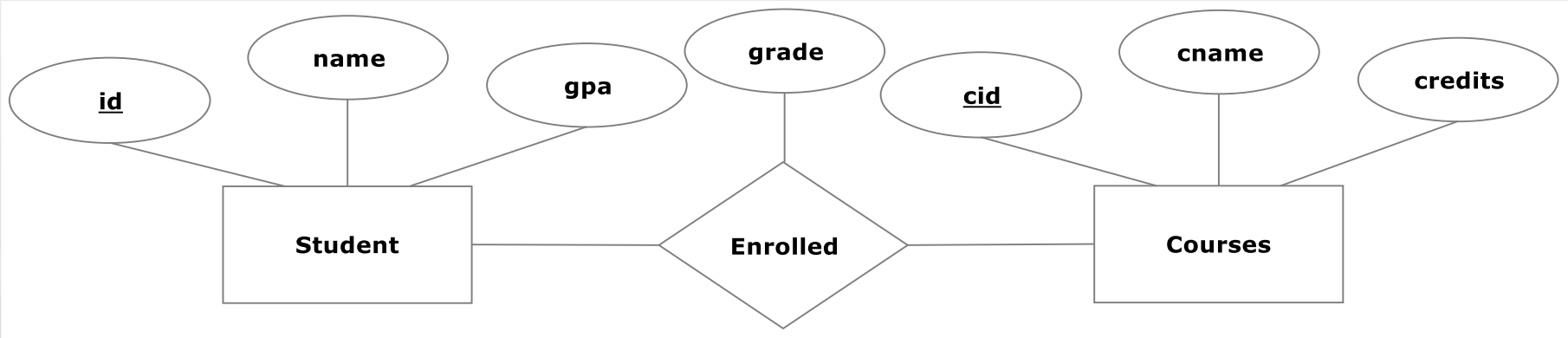
ความสัมพันธ์

- ERD

ความสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ของ
นักศึกษา (Student) **ลงทะเบียนเรียน (Enrolled)**
รายวิชา (Course) ซึ่งความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์
ในที่นี้นักศึกษาคนหนึ่งลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง

ความสัมพันธ์

- ERD



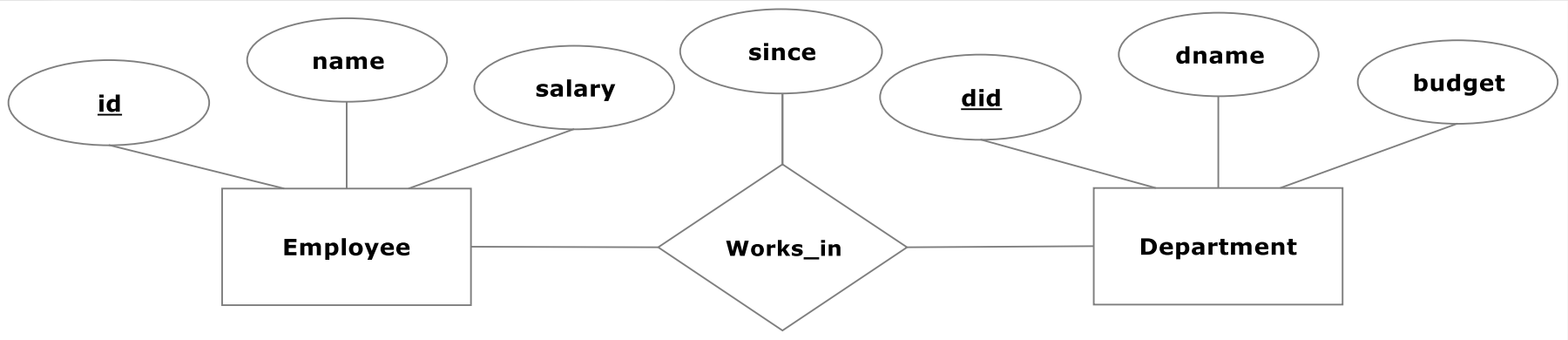
ความสัมพันธ์

- ERD

ความสัมพันธ์ในบริษัททั่วไป ความสัมพันธ์ของพนักงาน (Employee) **ทำงานใน (Works_in)** แผนก (Department) ซึ่งความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์ในที่นี้คือพนักงานคนหนึ่งกับการทำงานให้แผนกๆ หนึ่ง

ความสัมพันธ์

- ERD



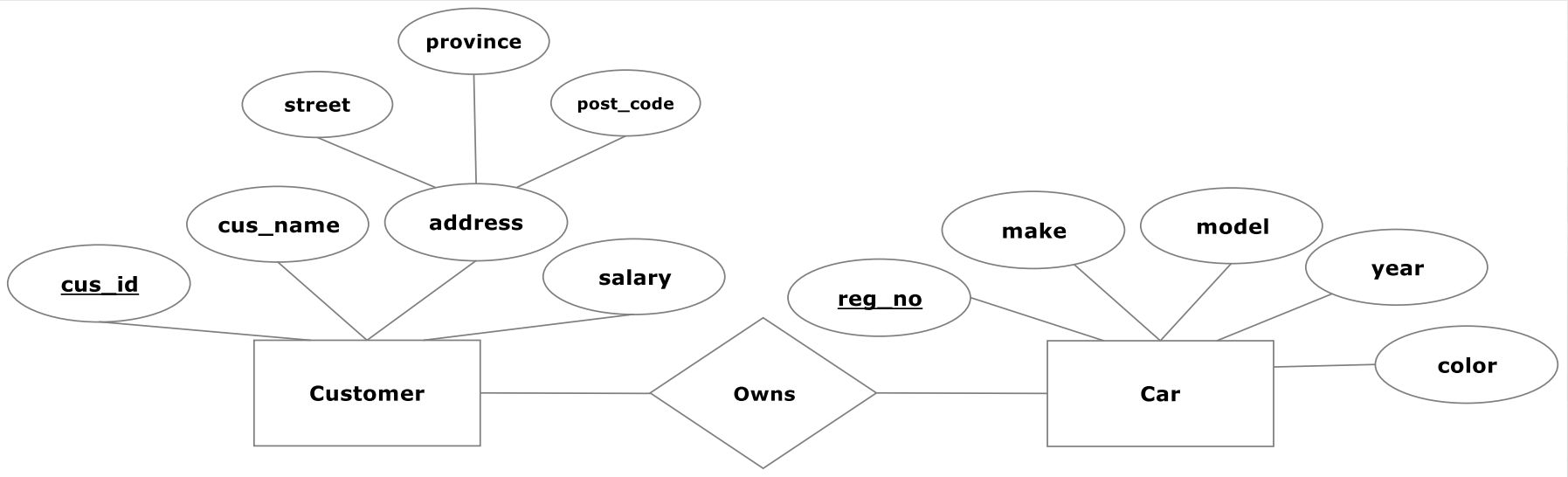
ความสัมพันธ์

- ERD

ความสัมพันธ์ในอู่ซ่อมรถ (Employee) ความสัมพันธ์ของลูกค้า (Customer) **เป็นเจ้าของ (Owns)** รถยนต์ (Car) ซึ่งความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์ในที่นี้คือลูกค้าคนหนึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่ง ในตัวอย่างนี้ ที่อยู่ (address) เป็นตัวอย่างของแอทริบิวต์ประกอบและการแทนแอทริบิวต์ประกอบใน ER model

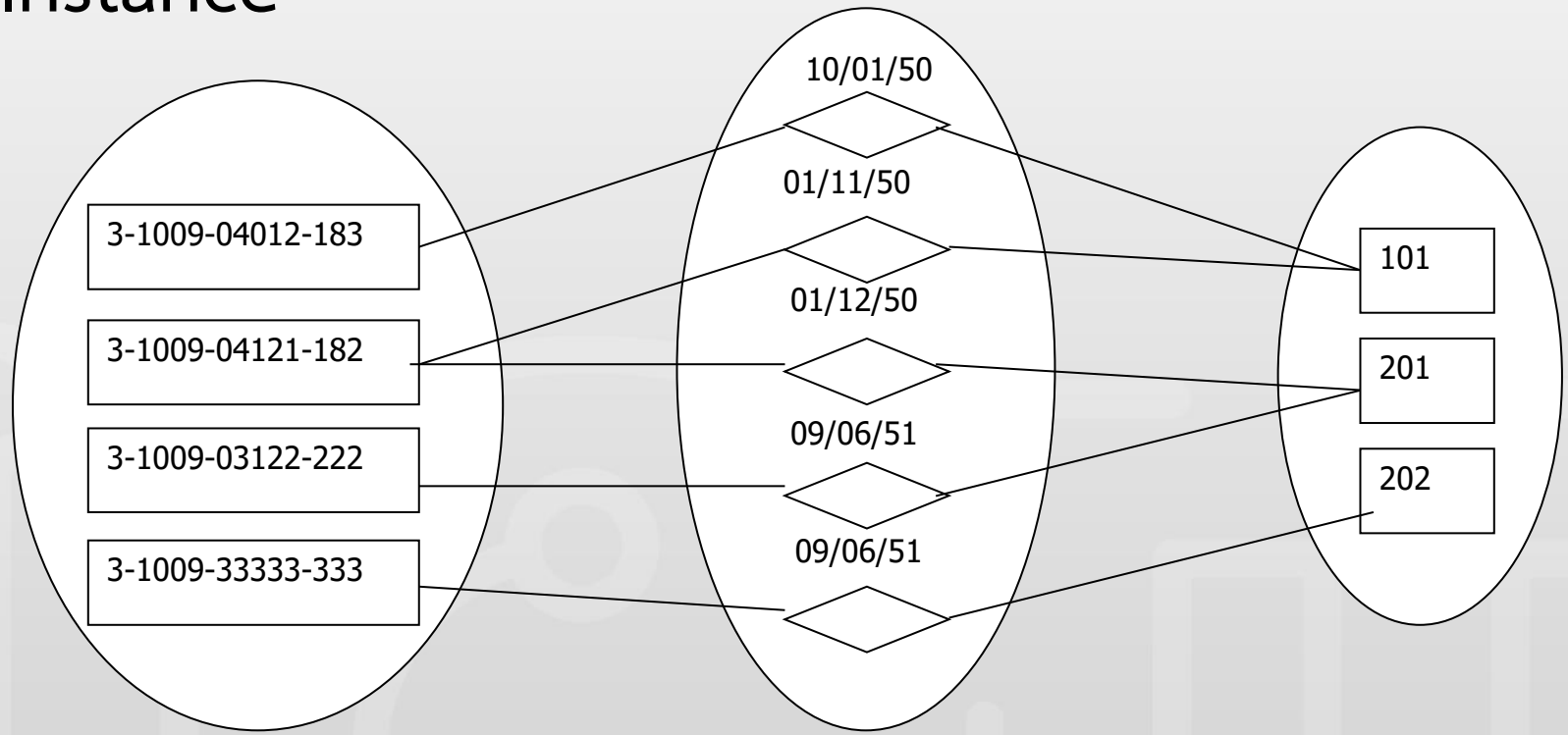
ความสัมพันธ์

- ERD



ความสัมพันธ์

- Instance

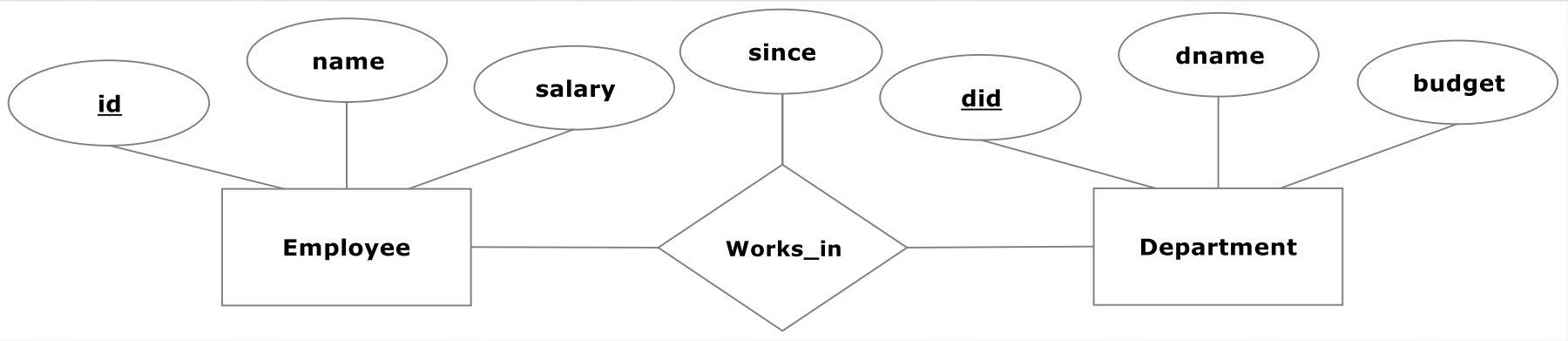


Employee	Works_in	Department
Total participation	Many to Many	Total
participation		

ความสัมพันธ์

- Binary Relationship

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 2 เอนทิตีเราสามารถเรียกชื่อเฉพาะได้ว่า**ความสัมพันธ์แบบทวิภาค** (binary relationship)



ความสัมพันธ์

- Ternary Relationship

ความสัมพันธ์แบบไตรภาค คือ ความสัมพันธ์ๆ หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันของเอนทิตี 3 เอนทิตี

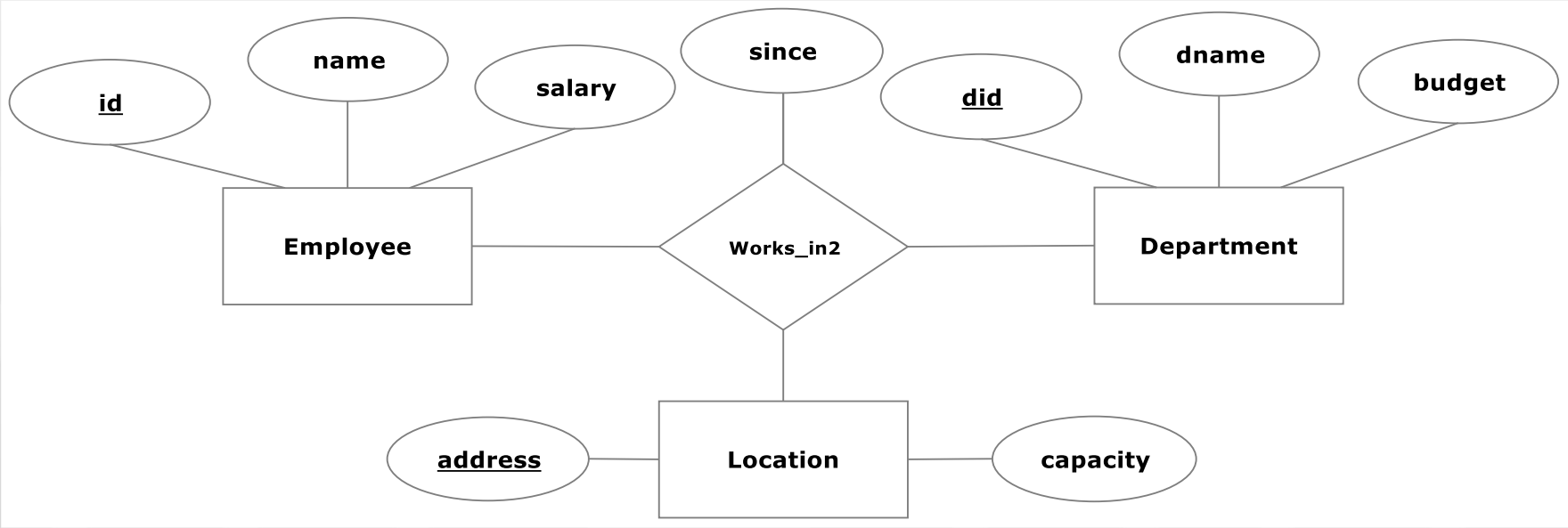
ความสัมพันธ์

- Ternary Relationship

บริษัทๆ หนึ่งมีหลายแผนก แต่ละแผนกยังมีออฟฟิศหลายออฟฟิศมีที่ตั้งต่างๆ กัน ถ้าเราต้องการจัดเก็บข้อมูลโดยระบุว่าพนักงานแต่ละคนทำงานได้ในหลายแผนกและมีออฟฟิศที่ทำงานได้หลายออฟฟิศตามแผนกนั้นๆ

ความสัมพันธ์

- Ternary Relationship



ความสัมพันธ์

- Quarterly Relationship

ความสัมพันธ์ที่เกิดจากเอนทิตีจำนวน 4 เอนทิตี เราเรียกว่า**ความสัมพันธ์แบบจตุภาค** (quarterly relationship)

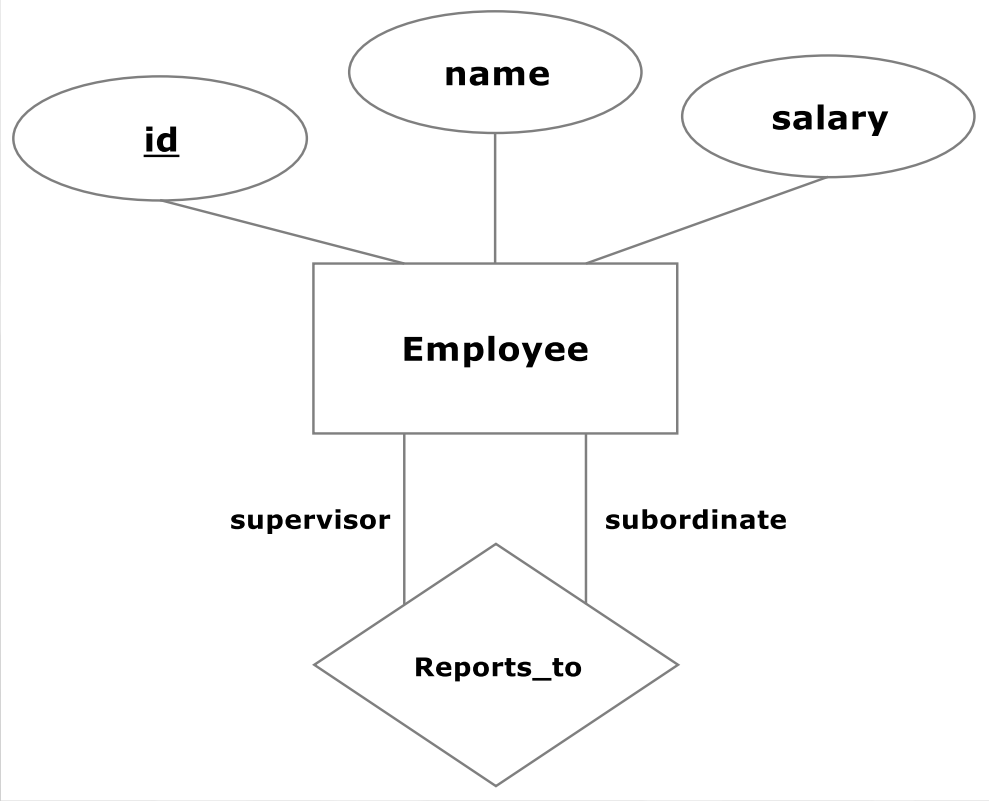
ความสัมพันธ์

- **ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเอนทิตี**

ความสัมพันธ์ ขึ้นตรงต่อ (Reports_to) เป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเอนทิตี้ กล่าวคือโดยปกติพนักงานแต่ละคนจตะต้องมีผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชานั้นก็เป็นพนักงานเช่นกัน ความสัมพันธ์ Reports_to เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีพนักงานในกลุ่มของเอนทิตีพนักงานเหมือนกัน โดยพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานอีกคนหนึ่ง

ความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเอนทิตี



คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model

หัวข้อบรรยาย

- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - **เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)**
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Cardinality

การที่เอนทิตีหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีอีกเอนทิตีหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใดนั้นเราเรียกว่า **คาร์ดินัลลิตี (cardinality)**

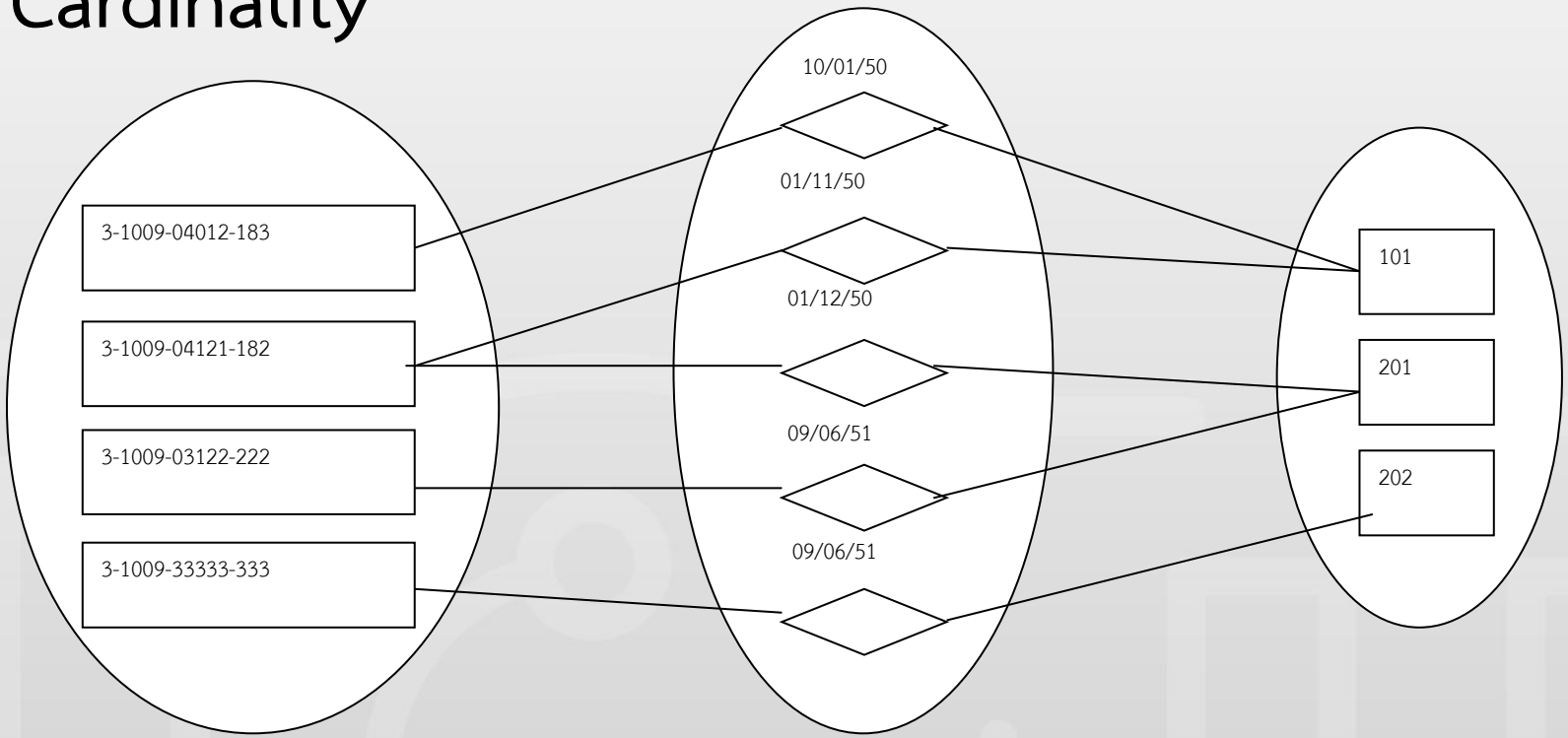
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Cardinality

พนักงานคนหนึ่งสามารถทำงานได้ในแผนกหลายแผนกพร้อมๆ กัน และแผนกๆ หนึ่งมีพนักงานได้หลายคน

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Cardinality



Employee	Works_in	Department
Total participation	Many to Many	Total participation

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Cardinality

Many-to-Many

One-to-Many

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Cardinality

Many-to-Many

พนักงานคนหนึ่งสามารถทำงานได้ในแผนกหลายแผนกพร้อมๆ กัน และแผนกๆ หนึ่งมีพนักงานได้หลายคน

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

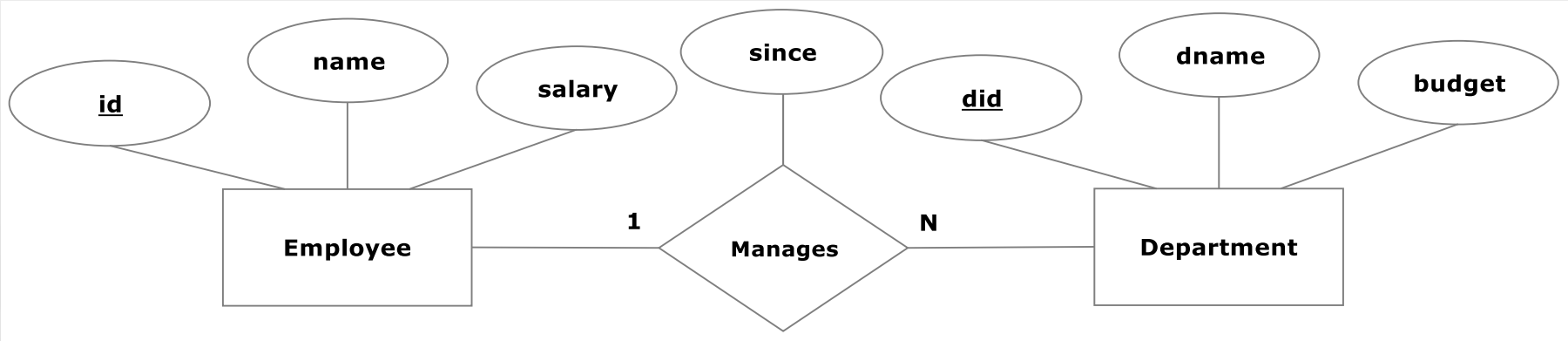
- Cardinality

One-to-Many

แผนกๆ หนึ่ง สามารถมีผู้จัดการได้เพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ว่าพนักงานคนหนึ่งสามารถเป็นผู้จัดการของแผนกหลายๆ แผนก

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Cardinality



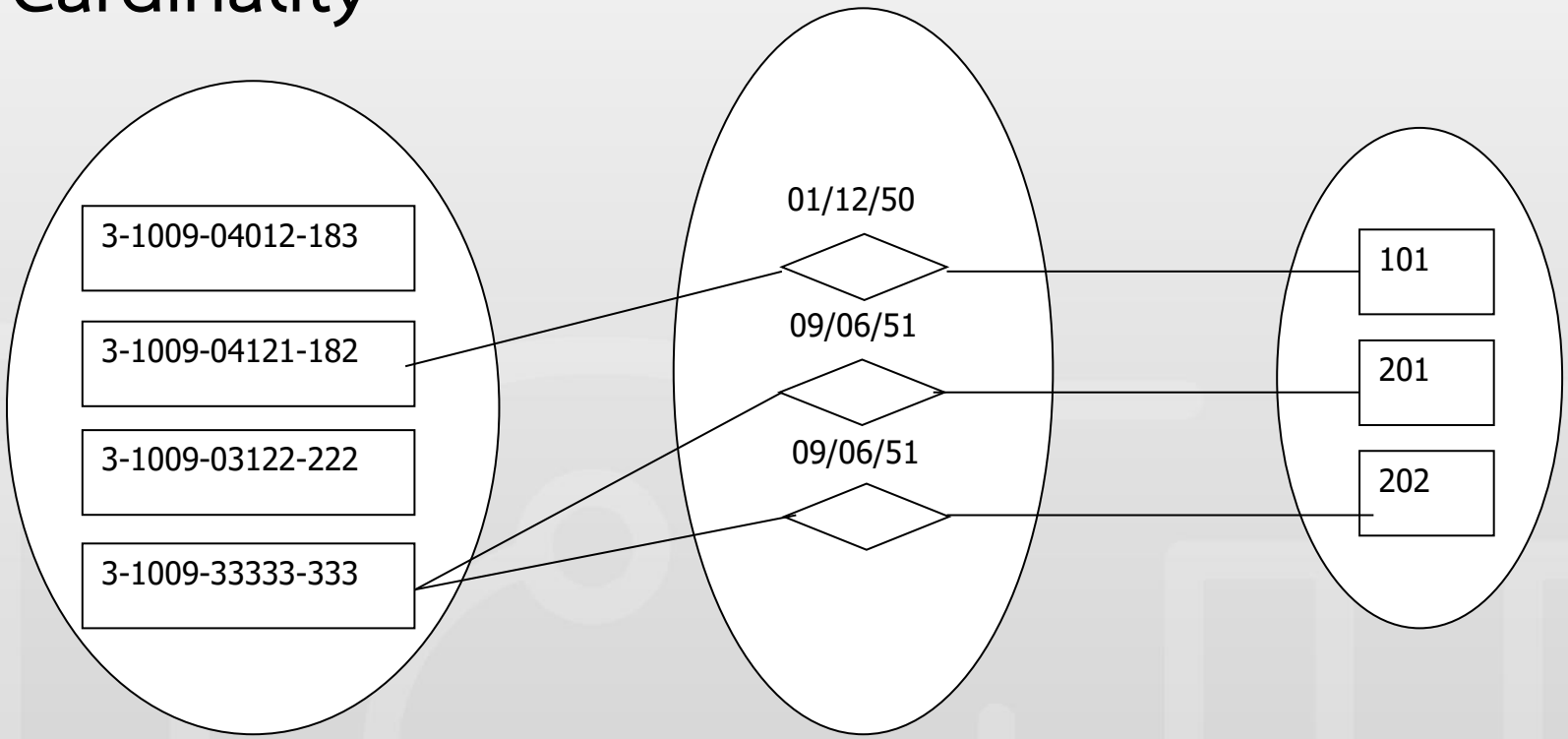
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Key Constraints

แผนกๆ หนึ่งมีผู้จัดการเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นตัวอย่างของ**เงื่อนไขบังคับคีย์** (key constraints) – เอนทิตีแผนกแต่ละแผนก อยู่ในความสัมพันธ์ Manages ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Cardinality



Employee	Manages	Department
Partial participation	One-to-Many	Total participation

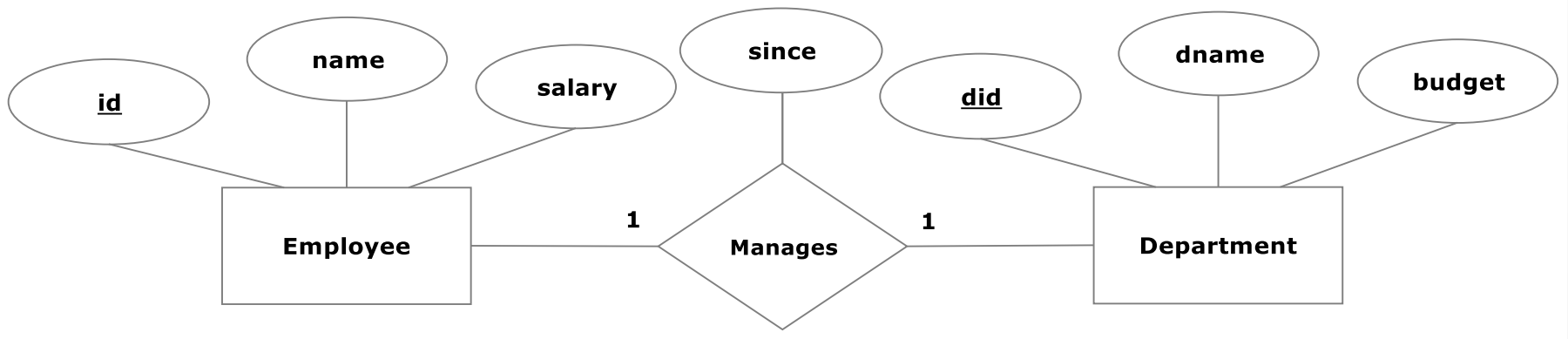
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- One-to-One

หากเรากำหนดเงื่อนไขบังคับเพิ่ม โดยกำหนดให้นอกจากแผนกๆ หนึ่งสามาราถมีผู้จัดการได้เพียง 1 คนแล้ว เรายังอนุญาตให้พนักงานคนหนึ่งสามารถเป็นผู้จัดการให้กับแผนกๆ หนึ่งเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีพนักงานและแผนกในความสัมพันธ์ Manages ที่มีเงื่อนไขบังคับเพิ่มเติมนี้มีคาร์ดินัลลิตีแบบ**หนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one)**

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- One-to-One



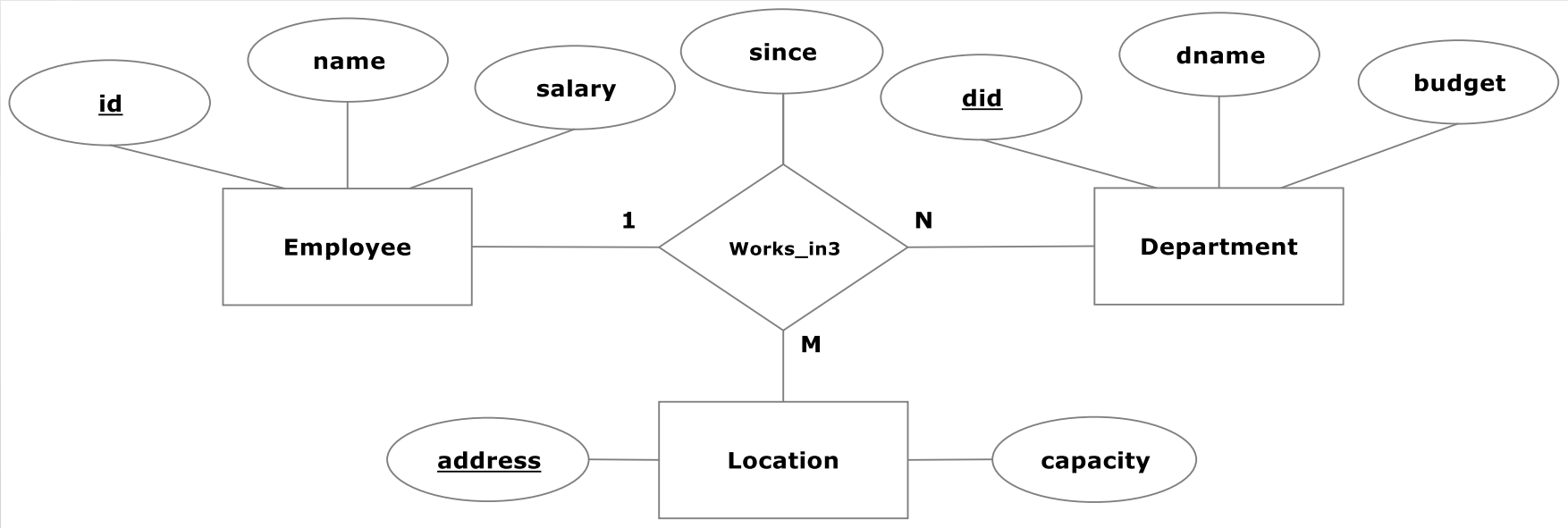
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Key Constraints

พนักงานคนหนึ่งสามารถสังกัดแผนกใดแผนกหนึ่งและทำงาน ณ ออฟฟิศแห่งเดียวเท่านั้น ในขณะที่แผนกๆ หนึ่งยังคงมีพนักงานได้หลายคนและมีที่ตั้งอยู่ในออฟฟิศหลายแห่ง ตลอดจนออฟฟิศแห่งหนึ่งเป็นที่ทำงานของพนักงานหลายคนและเป็นที่ตั้งของแผนกได้หลายแผนก

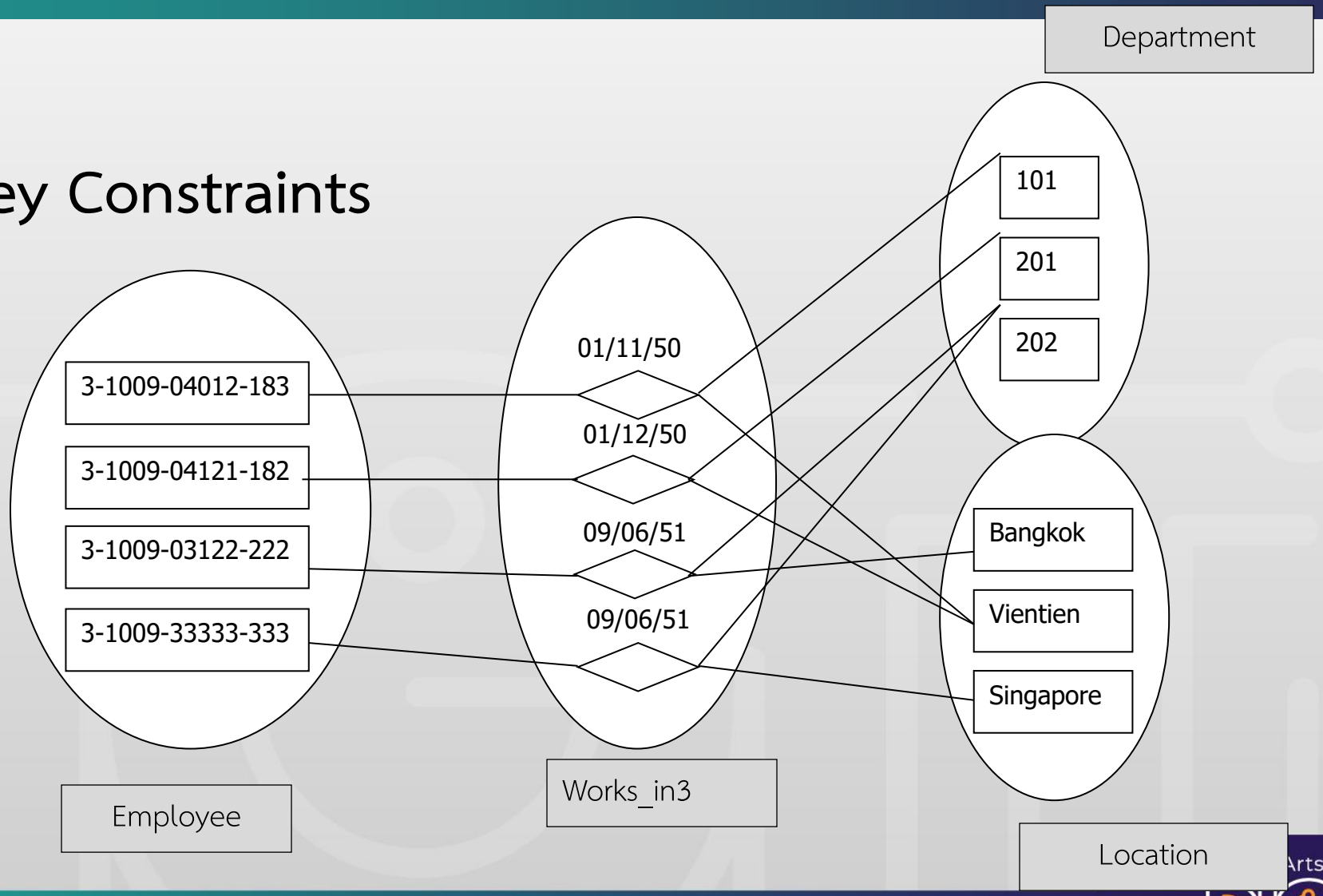
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Key Constraints



คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Key Constraints



หัวข้อบรรยาย

- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - **เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)**
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Participation Constraints

"แผนกๆ หนึ่งสามารถมีผู้จัดการได้ 1 คนเท่านั้น"

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Participation Constraints

แผนกๆ หนึ่งจำเป็นต้องมีผู้จัดการหรือไม่?

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Participation Constraints

ถ้าเรากำหนดว่าทุกแผนกจะต้องมีผู้จัดการ ข้อกำหนดลักษณะดังกล่าวเป็นตัวอย่างของ**เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม** สำหรับการมีส่วนร่วมของเอนทิตีในความสัมพันธ์ที่ทุกเอนทิตีต้องมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นั้นๆ เราเรียกการมีส่วนร่วมแบบนี้ว่า**การมีส่วนร่วมทั้งหมด (total participation)**

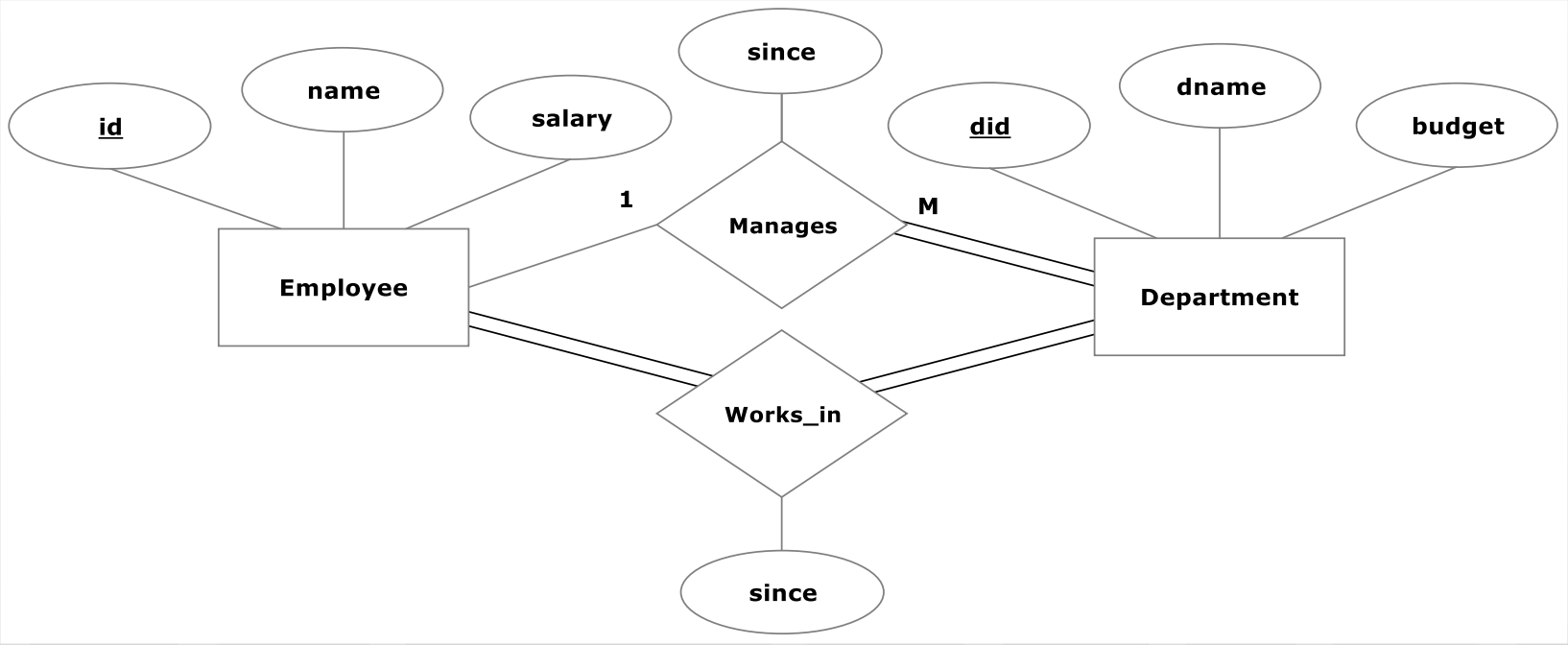
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Participation Constraints

สำหรับการมีส่วนร่วมของเอนทิตีที่เอนทิตีไม่ได้ปรากฏอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งหมด เราเรียกการมีส่วนร่วมแบบนี้ว่าการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (partial participation) เช่น การมีส่วนร่วมของเอนทิตีพนักงานในความสัมพันธ์ Manages2 ซึ่งไม่จำเป็นที่พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้จัดการ

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Participation Constraints



หัวข้อบรรยาย

- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - **เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)**
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

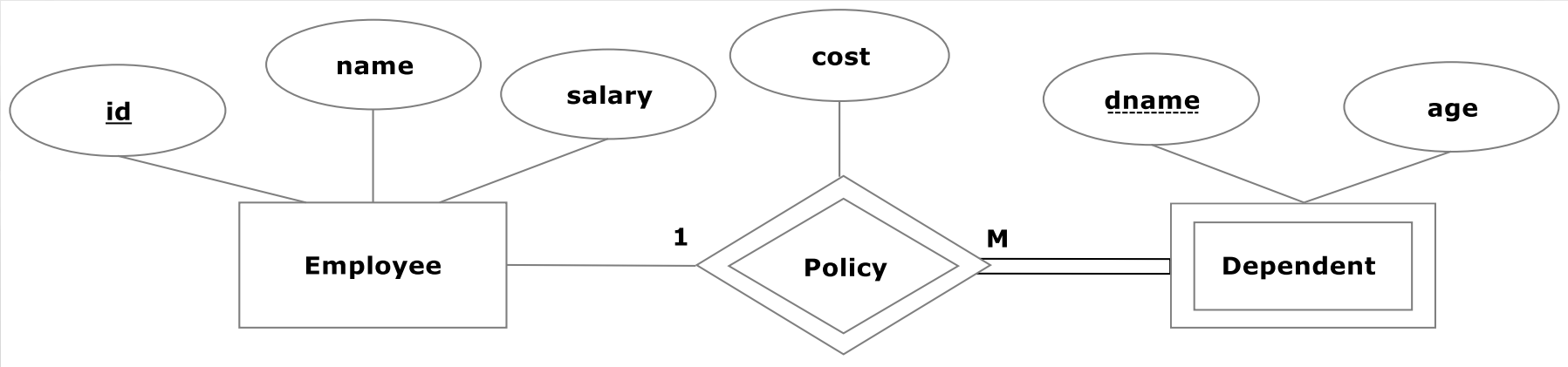
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Weak Entities

การที่เอนทิตีใดต้องอาศัยแอทริบิวต์ที่เป็นคีย์จากเอนทีตีอื่นๆ รวมกับแอนทริบิวต์บางแอทริบิวต์ในตัวเองเพื่อสร้างคีย์สำหรับเอนทิตีนั้นๆ เราเรียกเอนทิตีประเภทนี้ว่า**เอนทิตีอ่อนแอ (weak entity)**

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Weak Entities



คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Weak Entities

เอนทิตีที่เป็นเอนทิตีหลักที่เอนทิตีอ่อนแออ้างถึงว่า เอนทิตี**ผู้ระบุ (identifying owner)** และเรียกความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีหลักกับเอนทิตีอ่อนแอว่า **ความสัมพันธ์แบบระบุ (indentifying relationship)** ของเอนทิตีอ่อนแอ เอนทิตีอ่อนแอนี้จะไม่คงอยู่ได้ถ้าเราลบข้อมูลในเอนทิตีหลัก

หัวข้อบรรยาย

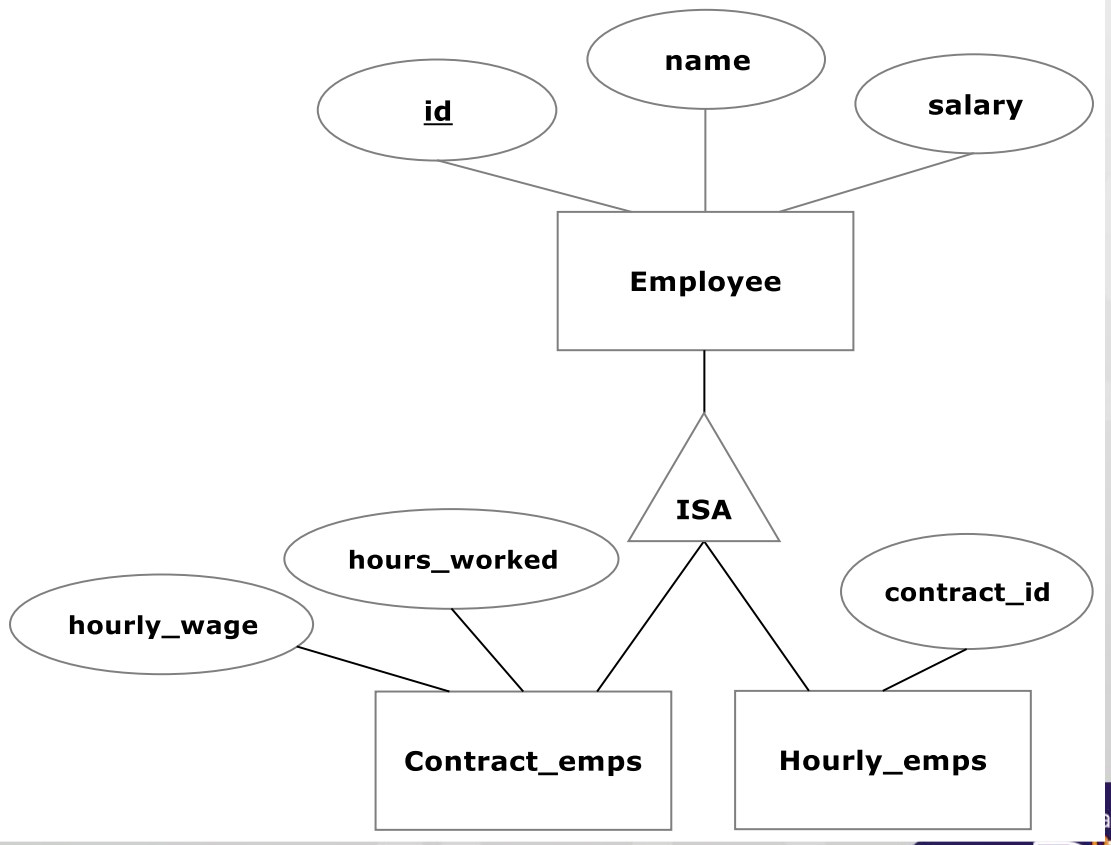
- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - **ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)**
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Class Hierarchies
  - ISA
  - Inheritance
  - Superclass
  - Subclass
  - Specialized
  - Generalized

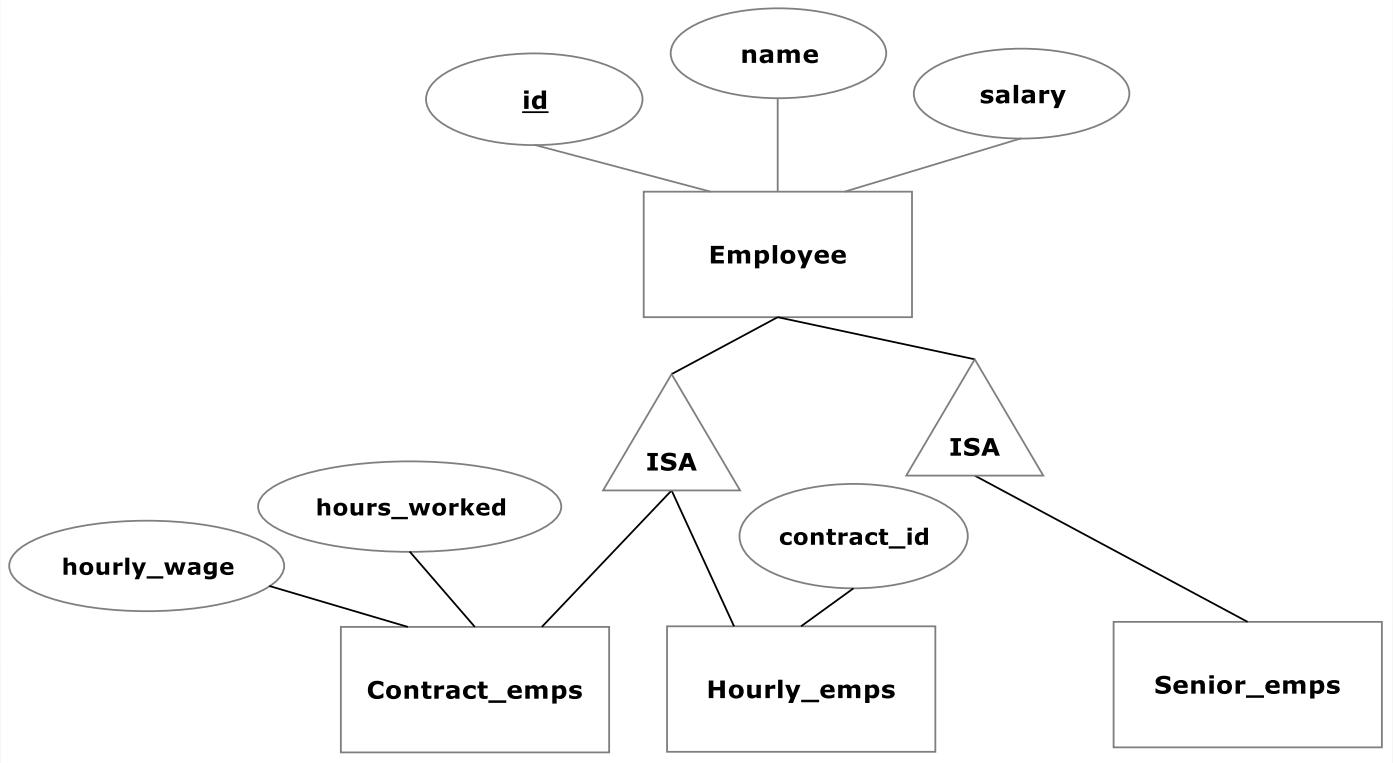
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Class Hierarchies



คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Class Hierarchies



คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Overlap Constraints

เงื่อนไขบังคับการซ้อนทับ (Overlap Constraints)
เป็นการระบุว่าเราอนุญาตให้เอนทิตีหนึ่งเอนทิตีใดสามารถอยู่ในกลุ่มย่อยหรือคลาสย่อยได้พร้อมๆ กันมากกว่า 1 คลาสหรือไม่

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Overlap Constraints

เราไม่อนุญาตให้พนักงานคนหนึ่งเป็นได้ทั้ง Hourly_emps และ Contract_emps เราอาจอนุญาตให้ Contract_emps เป็นพนักงานแบบ Senior_emps ได้

"Contract_emps OVERLAPS Senoir_emps"

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Covering Constraints

เงื่อนไขบังคับการครอบคลุม (Covering Constraints) เป็นการระบุว่าเอนทิตีทั้งหมดที่อยู่ในคลาสหลักจะต้องจำแนกได้เป็นหรืออยู่ในคลาสย่อยด้วยหรือไม่

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Covering Constraints

Employee ทุกคนจะต้องเป็นพนักงาน Contract_emps หรือ Hourly_emps ด้วยหรือไม่

ไม่จำเป็นอาจมีพนักงานประจำที่ไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นงวดๆ หรือไม่ได้เป็นพนักงานรายชั่วโมง

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Covering Constraints

ถ้าเราจำแนกพนักงานออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่ พนักงานชาย (Male_emps) และพนักงานหญิง (Female_emps) พนักงานที่อยู่ในกลุ่มย่อยทั้ง 2 กลุ่ม ทุกคนล้วนอยู่ในกลุ่ม Employee ทั้งสิ้น

"Male_emps AND Female_emps COVER Employee"

หัวข้อบรรยาย

- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - **ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)**
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

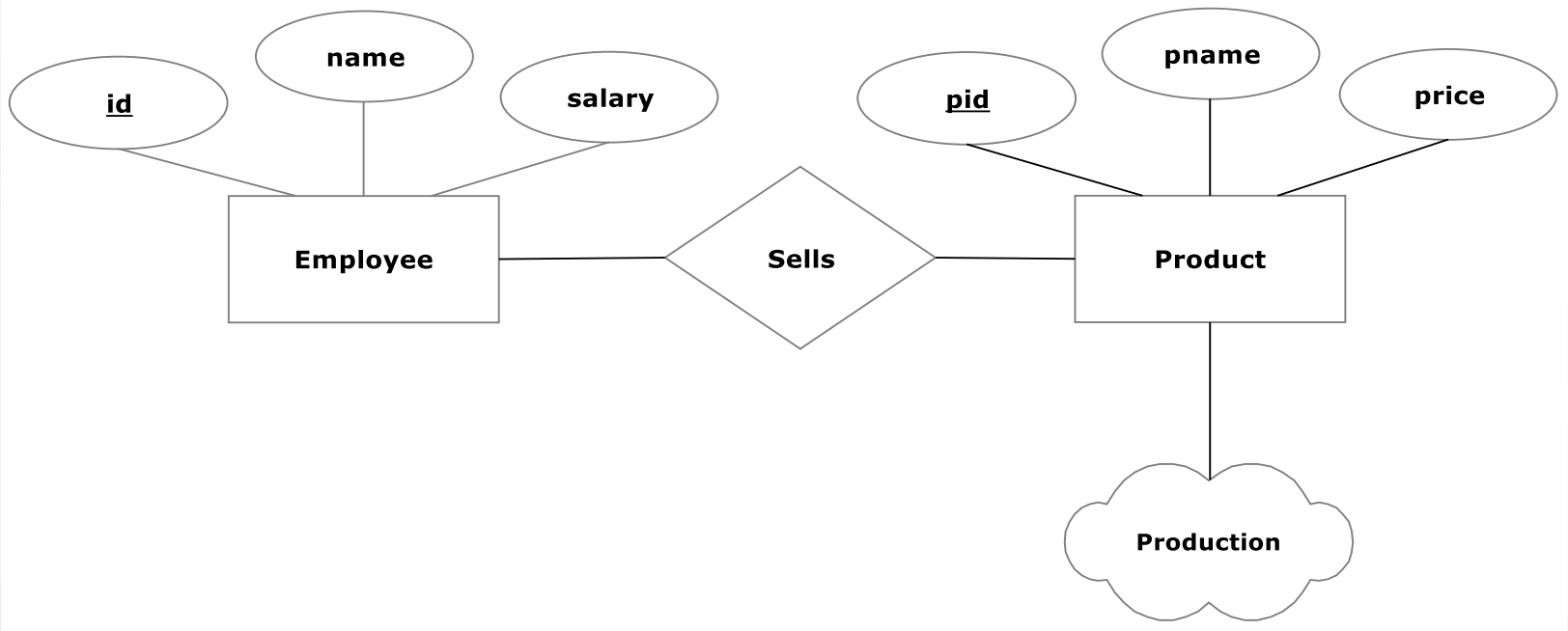
คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Aggregation

ในบางกรณีที่ ERD มีขนาดใหญ่มากๆ เราสามารถรวมกลุ่มของ ERD บางส่วนเข้าเป็นกลุ่ม (aggregation)

คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER Model

- Aggregation



หัวข้อบรรยาย

- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

หัวข้อบรรยาย

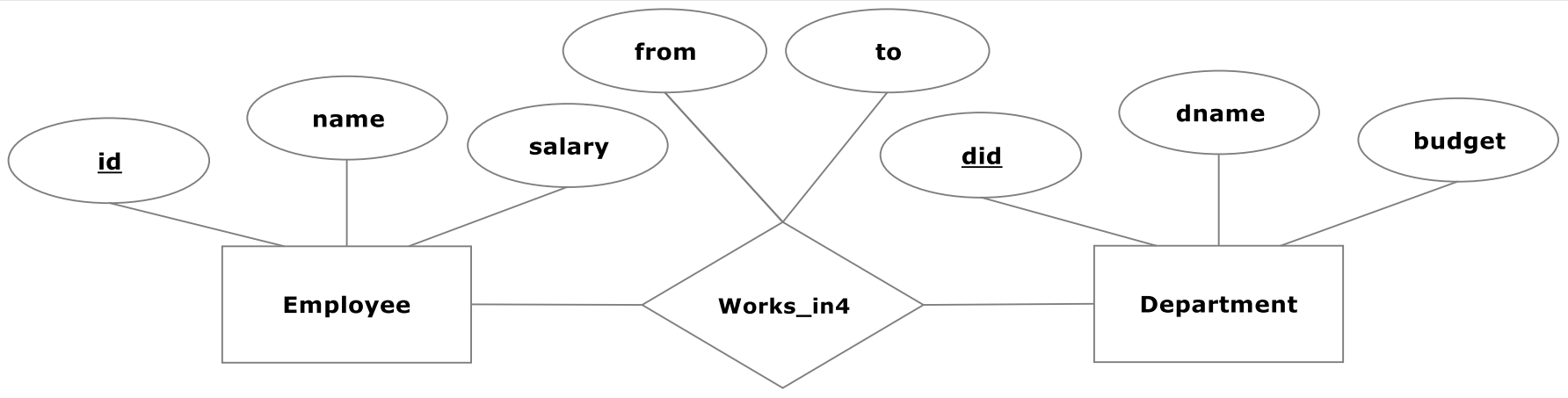
- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - **การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์**
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- กรณีศึกษา

ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Entities vs. Attributes
  - พนักงานมีข้อมูล address ได้มากกว่า 1 เราควรแยก address ออกมาเป็น entity แล้วกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีพนักงานกับ address
  - การกระจายเอนทิตี address ที่จัดเก็บในลักษณะของข้อความตัวอักษรจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ของพนักงานให้เป็นแอทริบิวต์ เลขที่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ทำให้เราค้นหาข้อมูลพนักงานด้วยข้อคำถามเช่น “พนักงานคนใดบ้างที่อาศัยอยู่ในเขตพระโขนง”

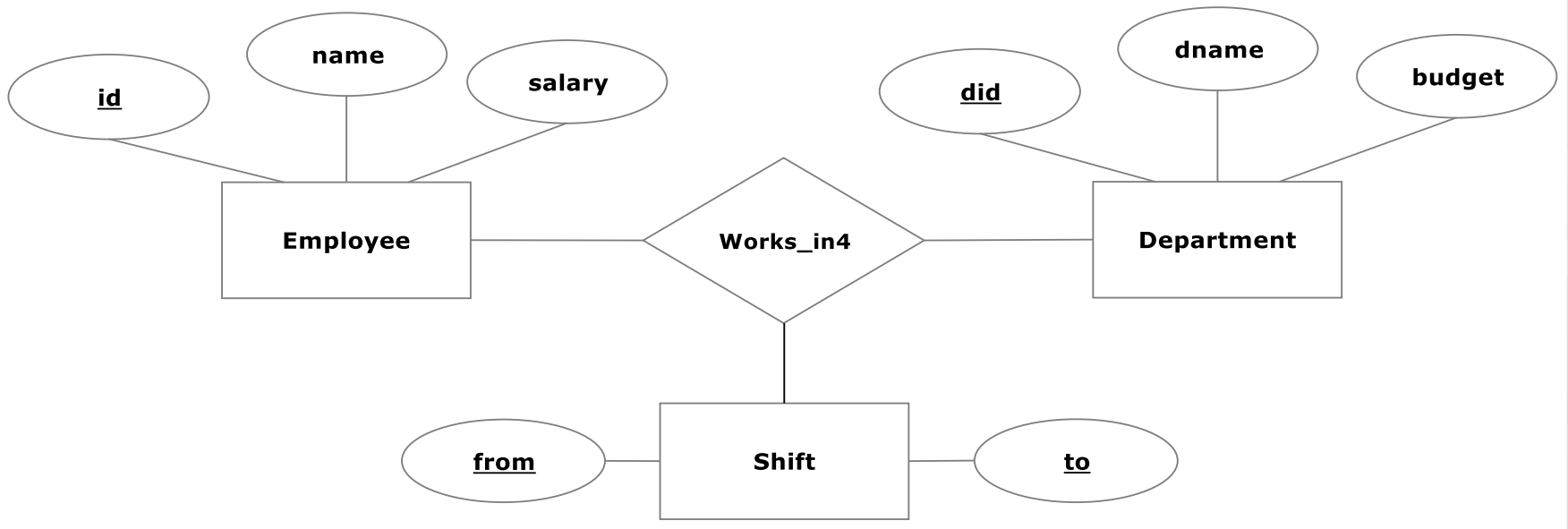
ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Entities vs. Attributes



ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Entities vs. Attributes



ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Entities vs. Attributes

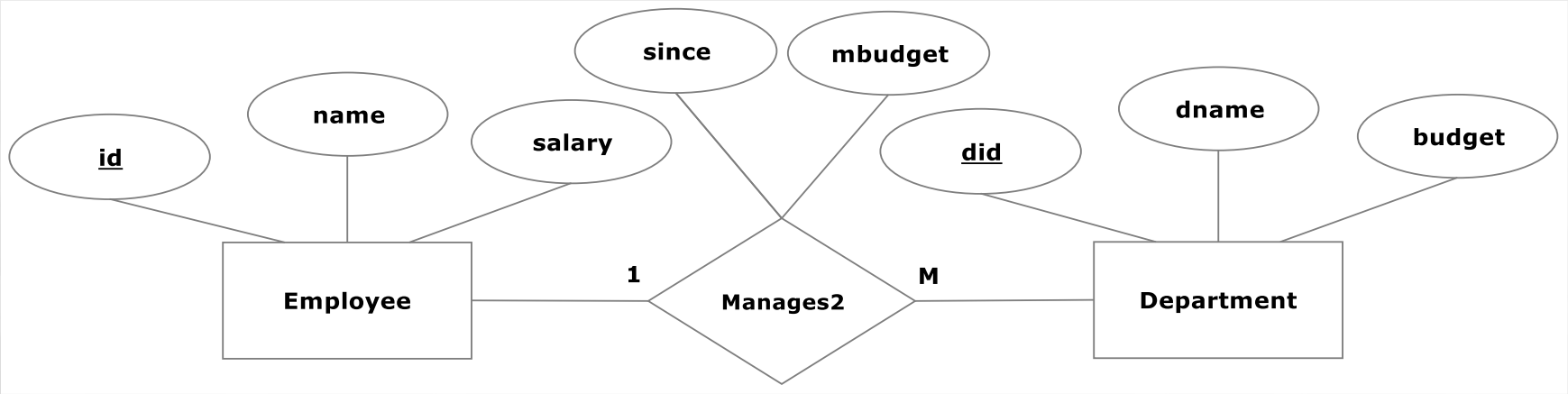
การออกแบบโดยเลือกใช้เอนทิตีแทนแอทริบิวต์ในกรณีที่มีความไม่แน่ใจในการออกแบบอาจเป็นกรณีของการที่ข้อมูลนั้นๆ มีความสัมพันธ์กับเอนทิตีเดียวกันในกลุ่มของเอนทิตีมากกว่า 1 ครั้ง หรือการจัดเก็บข้อมูลที่มีอาจมีความซ้ำซ้อนกันก็ได้

หัวข้อบรรยาย

- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - **การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์**
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- กรณีศึกษา

ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Entities vs. Relationship



ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

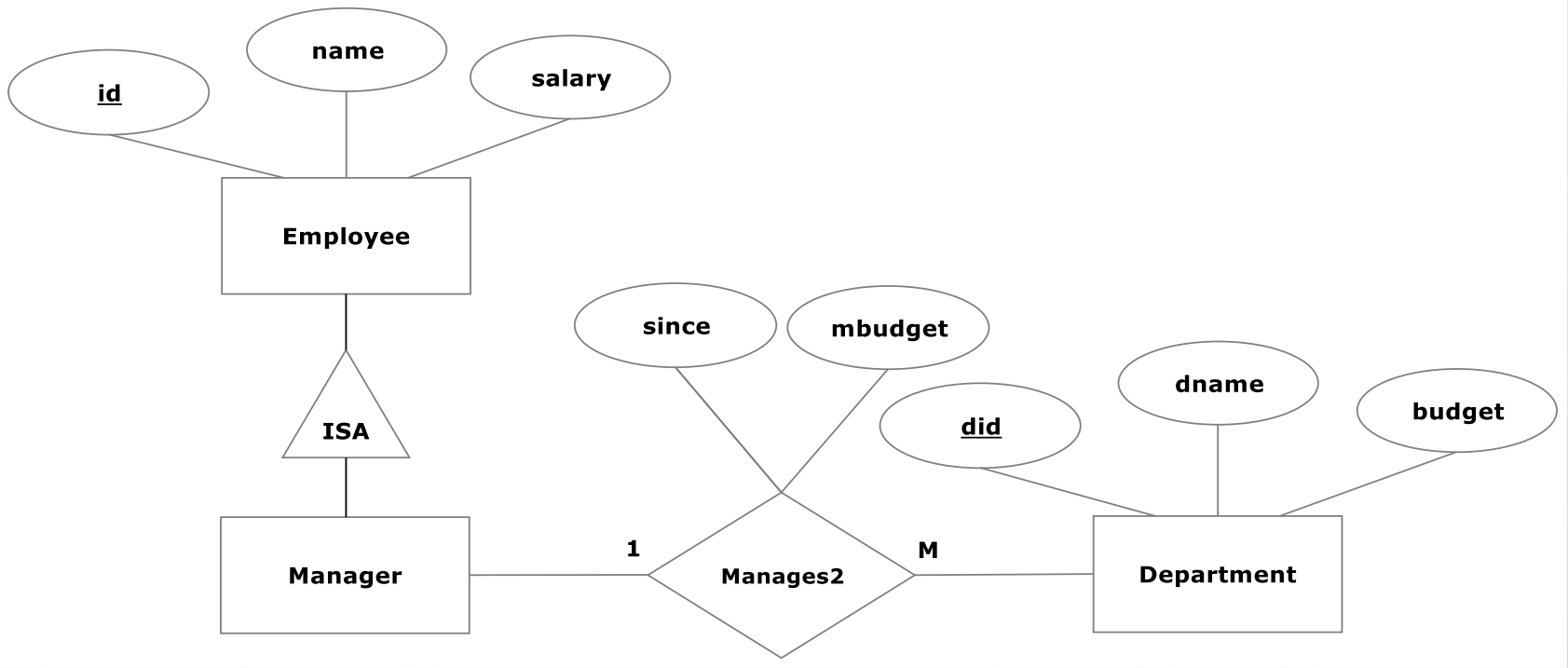
- Entities vs. Relationship

ผู้จัดการแต่ละคนจะได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัว (mbudget) สำหรับแต่ละแผนก

ผู้จัดการแต่ละคนจะได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัว (mbudget) ต่อคนเป็นจำนวนหนึ่งเท่านั้นสำหรับใช้จ่ายในการเป็นผู้จัดการของทุกแผนกที่ตนเองเป็นผู้จัดการ

ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Entities vs. Relationship



ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Entities vs. Relationship

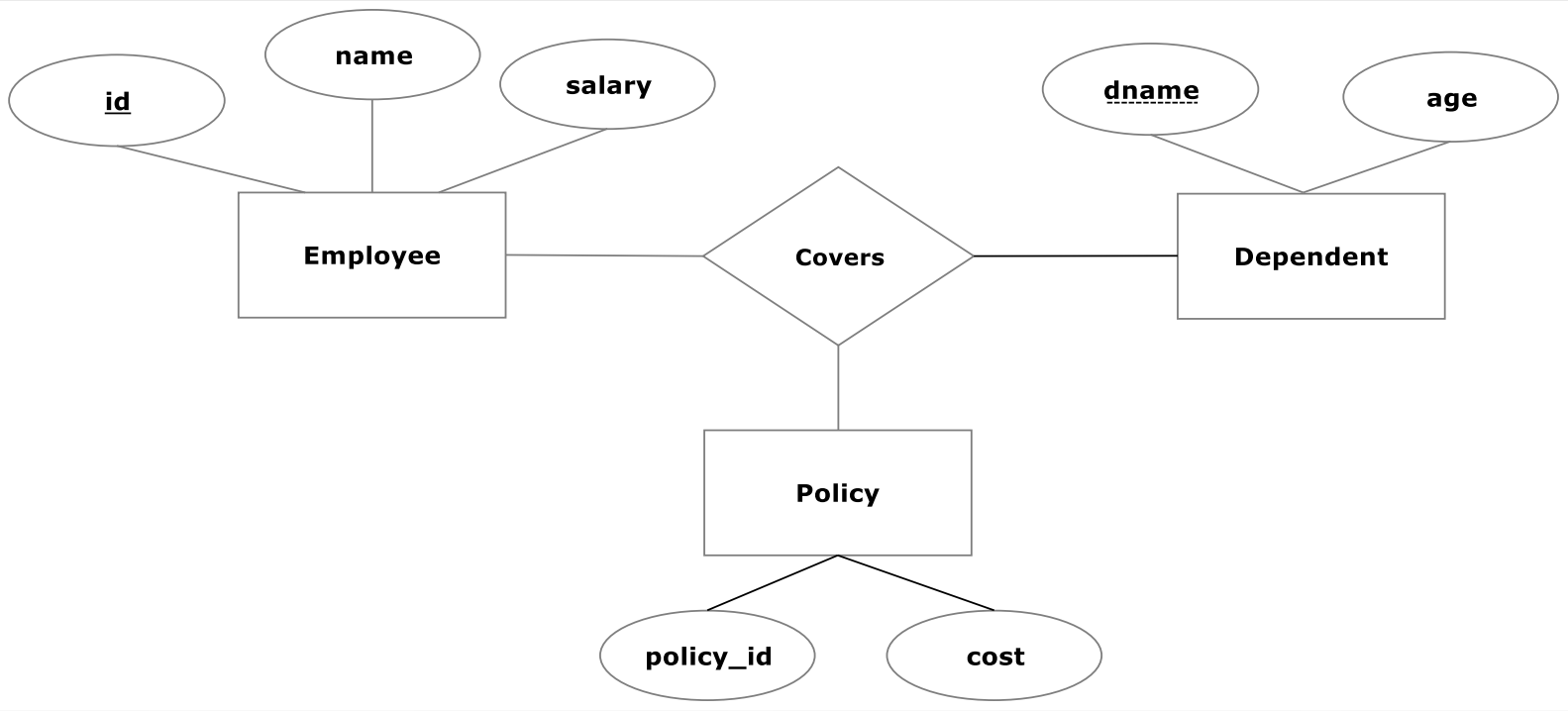
หากความสัมพันธ์ไม่สามารถรองรับข้อมูลที่จะจัดเก็บตามความต้องการของผู้ใช้ได้ เรามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเพิ่มเอนทิตีและความสัมพันธ์ได้

หัวข้อบรรยาย

- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์
  - **การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค**
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- กรณีศึกษา

ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Ternary vs. Binary Relationship



ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

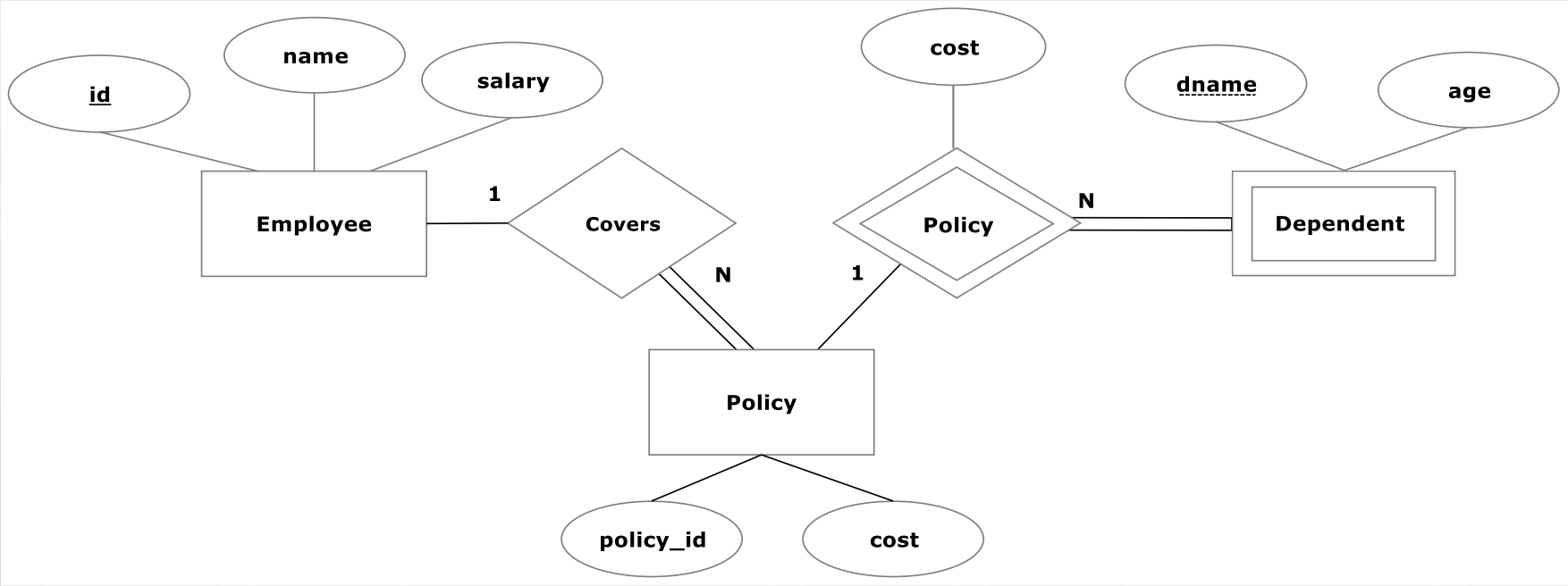
- Ternary vs. Binary Relationship

พนักงานคนหนึ่งสามารถเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันสุขภาพได้หลายกรมธรรม์ กรมธรรม์ๆ หนึ่งมีเจ้าของได้หลายคน และบุตร/ธิดาผู้ได้รับความคุ้มครอง (Dependents) สามารถได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์หลายๆ กรมธรรม์

กรมธรรม์ๆ หนึ่ง ไม่สามารถมีเจ้าของร่วมได้

ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Ternary vs. Binary Relationship



ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

- Ternary vs. Binary Relationship

กำหนดเงื่อนไขการมีส่วนร่วมบางประการสำหรับความสัมพันธ์แบบไตรภาคนั้นเราอาจต้องแยกความสัมพันธ์ออกเป็นเอนทิตีและใช้ความสัมพันธ์แบบทวิภาคแทน

หัวข้อบรรยาย

- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- **ขั้นตอนการออกแบบ ER model**
- กรณีศึกษา

ขั้นตอนการออกแบบ ER model

1. ระบุเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
2. ระบุความสัมพันธ์ของเอนทิตี
3. ระบุข้อมูลหน่วยย่อยหรือที่เรียกว่าแอทริบิวต์ที่สัมพันธ์กับเอนทิตี และความสัมพันธ์ของเอนทิตี
4. ระบุขอบเขตของแอทริบิวต์
5. ระบุคีย์หลักที่ใช้แทนข้อมูลแต่ละระเบียนในเอนทิตีและความสัมพันธ์

ขั้นตอนการออกแบบ ER model

6. กำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อมูลโดยการใช้คุณสมบัติที่แบบจำลอง ER รองรับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเสริมเท่านั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ
7. ตรวจสอบแบบจำลองที่ได้มาเพื่อกำจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
8. ตรวจสอบแบบจำลองระดับแนวคิดที่ออกแบบว่าสามารถรองรับธุรกรรมของผู้ใช้ได้ทั้งหมด
9. ยืนยันกับผู้ใช้

หัวข้อบรรยาย

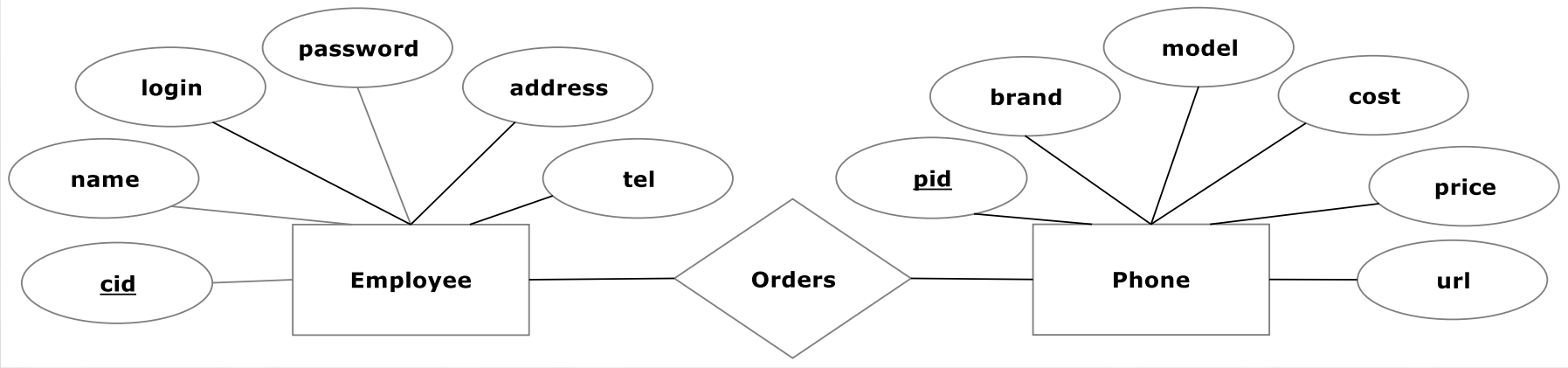
- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - **การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์**
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- กรณีศึกษา

กรณีศึกษา

- 7-Elephant
  - แสดงแคตตาล็อกของมือถือ
  - สั่งซื้อมือถือบนอินเตอร์เน็ต

กรณีศึกษา

- 7-Elephant



กรณีศึกษา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรบุรุษ
  - จัดการเรียนการสอน
  - การบริหารวิชาการ

กรณีศึกษา

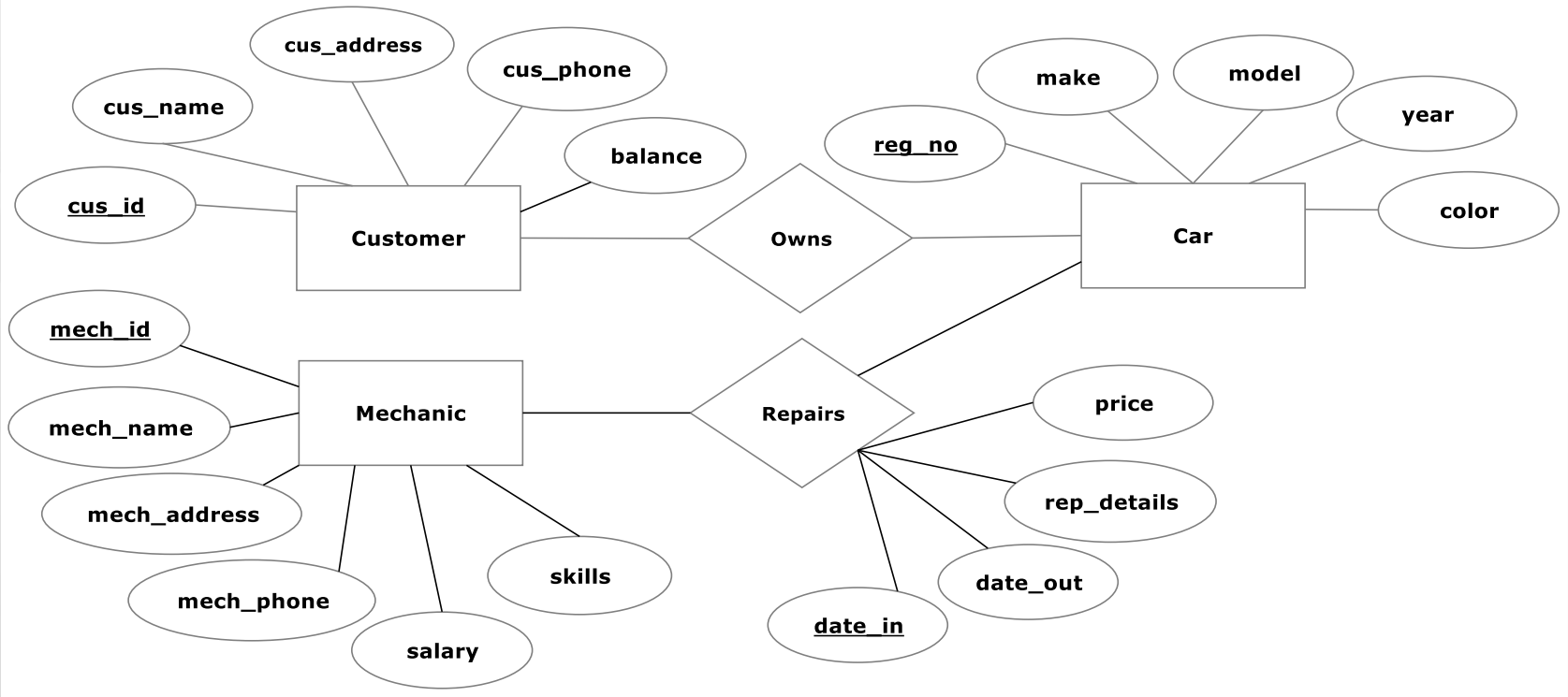
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรบุรุษ

กรณีศึกษา

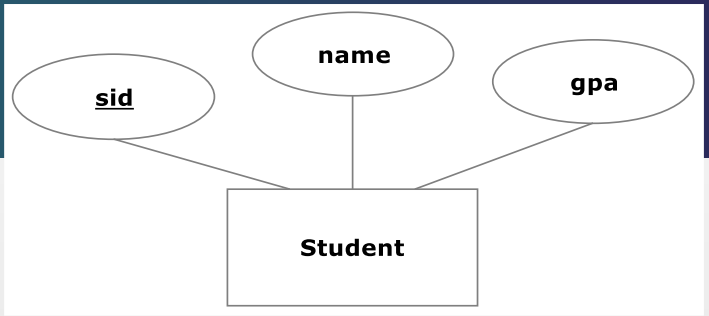
- อู่เฉิดฉาย
  - เจ๊เกี๊ยวกุ้งต้องการสร้างระบบสำหรับอู่ซ่อมรถ
  - จัดสรรช่างซ่อม
  - แสดงรายการของรถที่กำลังซ่อม
  - ออกใบเสร็จ

กรณีศึกษา

- อู่เฉิดฉาย

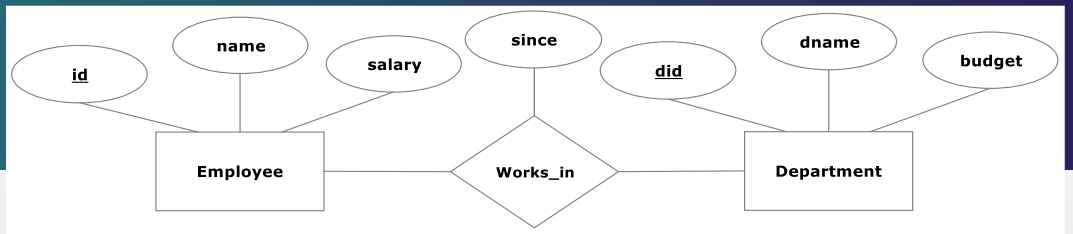


หัวข้อบรรยาย



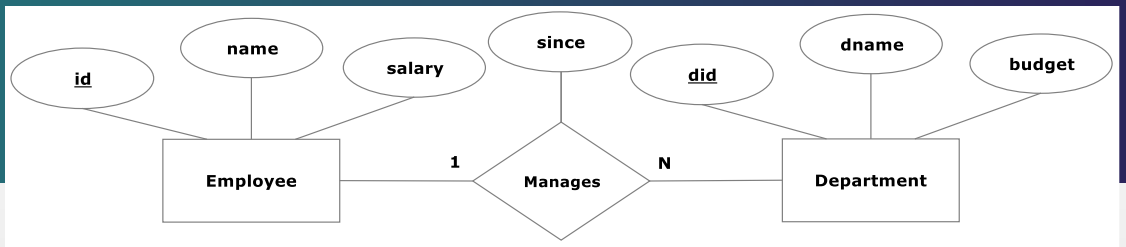
- **เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)**
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

หัวข้อบรรยาย



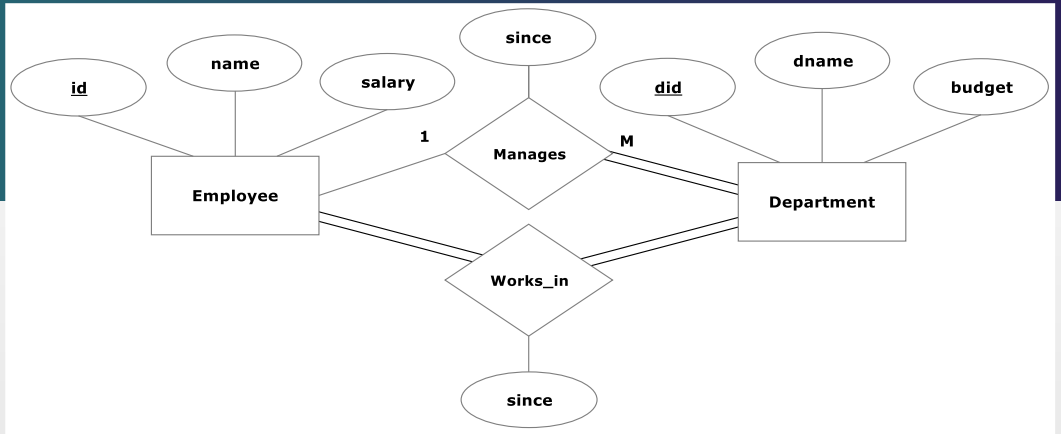
- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- **ความสัมพันธ์ (Relationship)**
- คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

หัวข้อบรรยาย



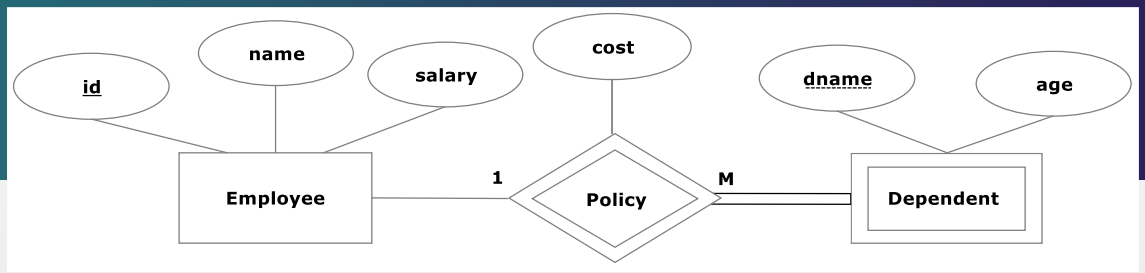
- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - **เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)**
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

หัวข้อบรรยาย



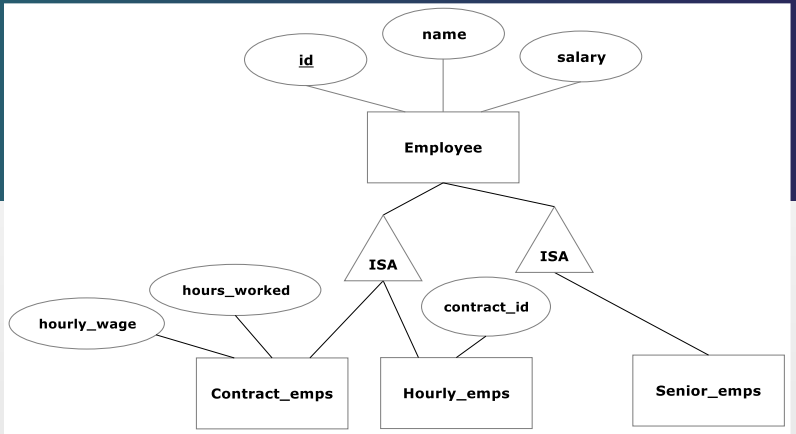
- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - **เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)**
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

หัวข้อบรรยาย



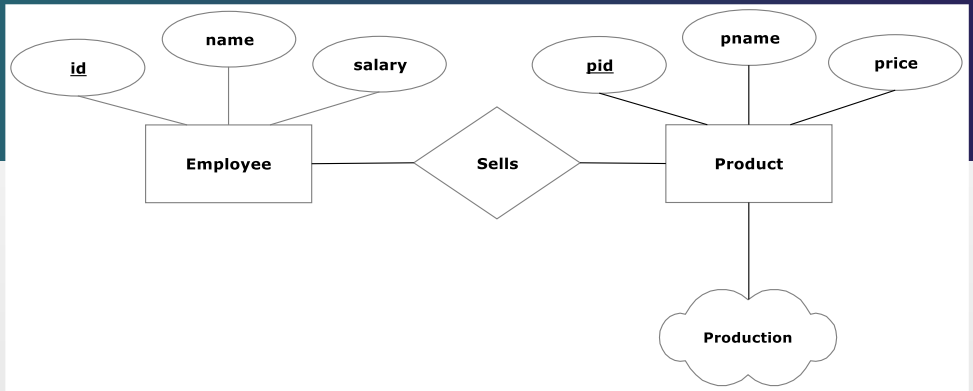
- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - **เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)**
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

หัวข้อบรรยาย



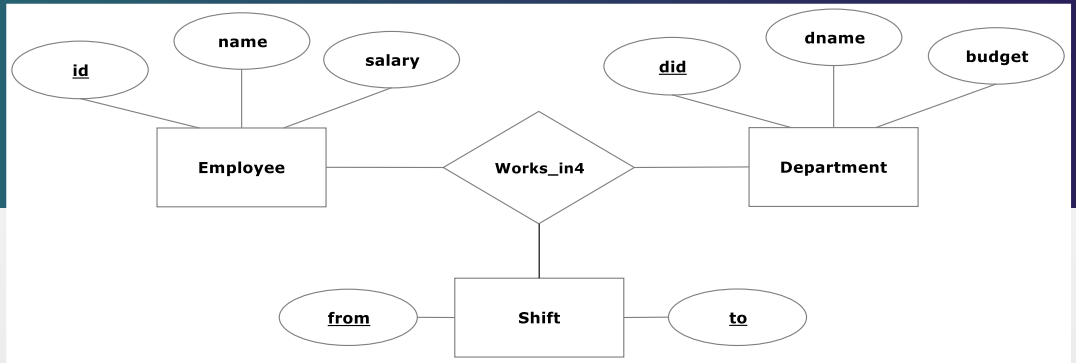
- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - **ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)**
  - ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)

หัวข้อบรรยาย



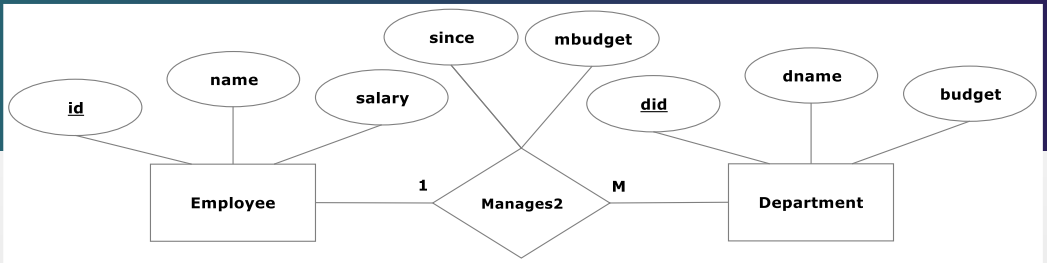
- เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)
- ความสัมพันธ์ (Relationship)
- **คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model**
  - เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints)
  - เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)
  - เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)
  - ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)
  - **ภาพรวมกลุ่ม (Aggregation)**

หัวข้อบรรยาย



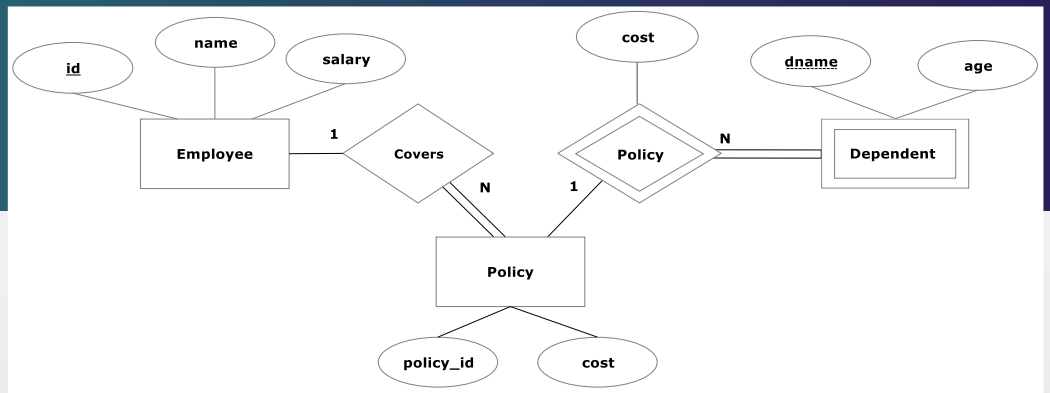
- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - **การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์**
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- กรณีศึกษา

หัวข้อบรรยาย



- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - **การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์**
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- กรณีศึกษา

หัวข้อบรรยาย



- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์
  - **การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค**
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- กรณีศึกษา

หัวข้อบรรยาย

- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- **ขั้นตอนการออกแบบ ER model**
- กรณีศึกษา

หัวข้อบรรยาย

- ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอทริบิวต์
  - การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์
  - การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคหรือไตรภาค
- ขั้นตอนการออกแบบ ER model
- **กรณีศึกษา**

คำสำคัญ

- การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด (conceptual database design)
- แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ER model)
- แผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ERD)
- เอนทิตี (entity)
- ลักษณะประจำ/แอทริบิวต์ (attribute)
- ความสัมพันธ์ (relationship)
- คีย์ (key)
- เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (integrity constraints)

คำสำคัญ

- คาร์ดินัลลิตี (cardinality)
- ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many)
- ควาสัมพันธ์แบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-may relationship)
- เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (participation constraints)
- เอนทิตีอ่อนแอ (weak entity)
- ลำดับชั้นของคลาส (class hierarchies)
- การรวมกลุ่ม (aggregation)

วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายเหตุผลของการนำแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ER model) มาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดได้
- สามารถอธิบายแนวคิดหลักเกี่ยวกับ ER model ได้
- สามารถออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดด้วย ER model โดยสร้างแผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ERD) ได้
- สามารถระบุแนวปฏิบัติในการใช้ ER model อย่างมีประสิทธิภาพ

Topics

1 Entity

2 Relationship

3 คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model

Key Constraint; Participation Constraints; Weak Entities; Class Hierarchies; Aggregation

4 ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบ ER model

5 ขั้นตอนการออกแบบ ER model

6 กรณีศึกษา

7-Elephant; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรบุรุษ; อู่เฉิดฉาย